

**Universitatea Națională de Știință și Tehnică
POLITEHNICA din București**

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

**Programul de studii
Informatică Aplicată în Inginerie Industrială**

**PROIECT DE
PROIECTAREA
ȘI FABRICAREA
PRODUSELOR**

**Student,
FILIMON GABRIELA-DENISA
Grupa 641AD**

**Cadru didactic,
GHEORGHITA VLAD**

Anul univ. 2025-2026

TEMA PROIECTULUI

**Proiectarea și Fabricarea
Reperului "Carcasa" din cadrul
Produsului "Pompa cu roti
dintate"**

CUPRINS

Tema proiectului.....	2
Capitol 1. Introducere-Prezentarea produsului „Carcasa”.....	4
1.1.Date initiale generale.....	5
1.2.Date constructiv-functionale.....	5
1.2.1 Schita a ansamblului.....	5
1.2.2 Caracteristici constructive prescrise produsului.....	6
1.2.3 Tehnologicitate.....	12
1.2.4 Cotarea functionala-Calcul.....	14
1.2.5 Analiza Reperului.....	15
Capitol 2. Caracteristicile produsului.....	17
2.1. Proiectarea semifabricatului.....	17
2.2. Structura preliminara a proceselor si sistemelor de productie.....	21
2.3. Determinarea adaosului de prelucrare total si intermediar pentru suprafete prescrise.....	24
2.4. Calculul dimensiunilor intermediare.....	25
Capitol 3. Utilaje si SDV-uri.....	27
3.1. Utilaje utilizate in procesul tehnologic.....	27
3.2. Scule si dispozitive de prindere scule.....	28
3.3. Verificatoare.....	34
3.4. Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului.....	38
Capitolul 4. Fabricarea aditiva a reperului.....	46
Bibliografie.....	50

Capitol 1.

Introducere- Prezentarea produsului „Carcasa”

In figurile 1 si 2 este prezentat produsul „Carcasa” din cadrul ansamblului „Pompa cu roti dintate”.

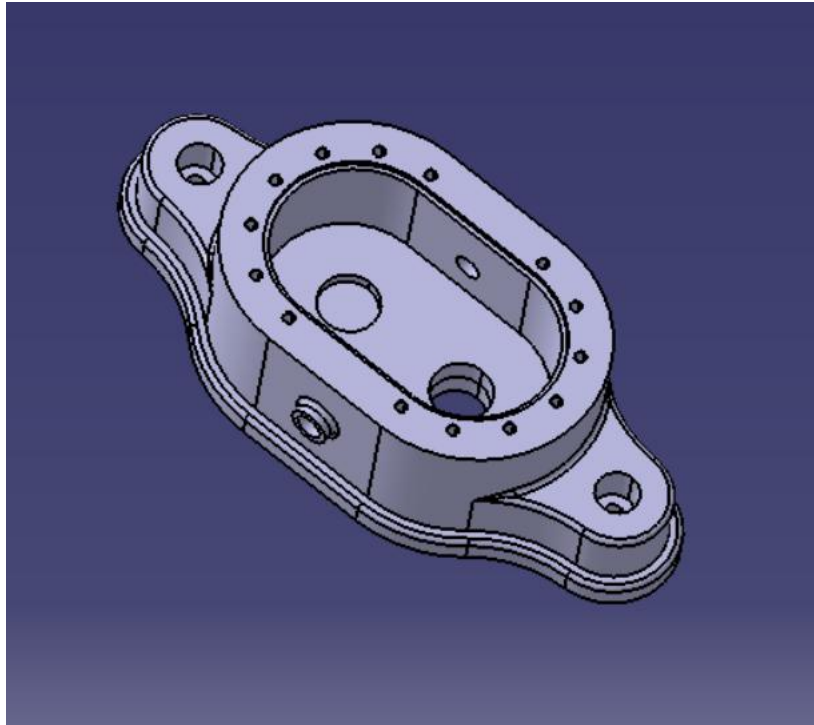


Fig.1 Carcasa

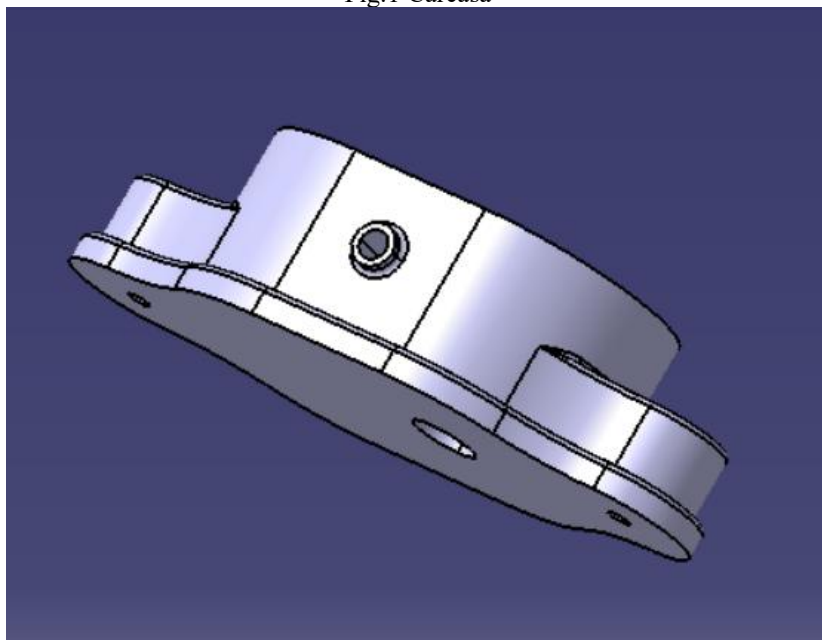


Fig. 2 Carcasa

1.1 Date initiale generale

- Produs: Carcasa PR 10.10.02
- Programa de productie: 10000 buc/an
- Unitatea de productie: CRYSTAL S.A.
- Obiectiv principal: introducerea unei noi tehnologii de fabricatie
- Fond real de timp: $255 \times 1 \times 8 = 2040$ ore/an
- Cerinta economica: cost minim de productie

1.2 Date constructiv- functionale

1.2.1 Schita a ansamblului

Schita ansamblului Pompa cu roti dintate PR 10.10 se prezinta in Fig. 1.2.1, unde produsul Carcasa PR 10.10.02 are pozitia 2.

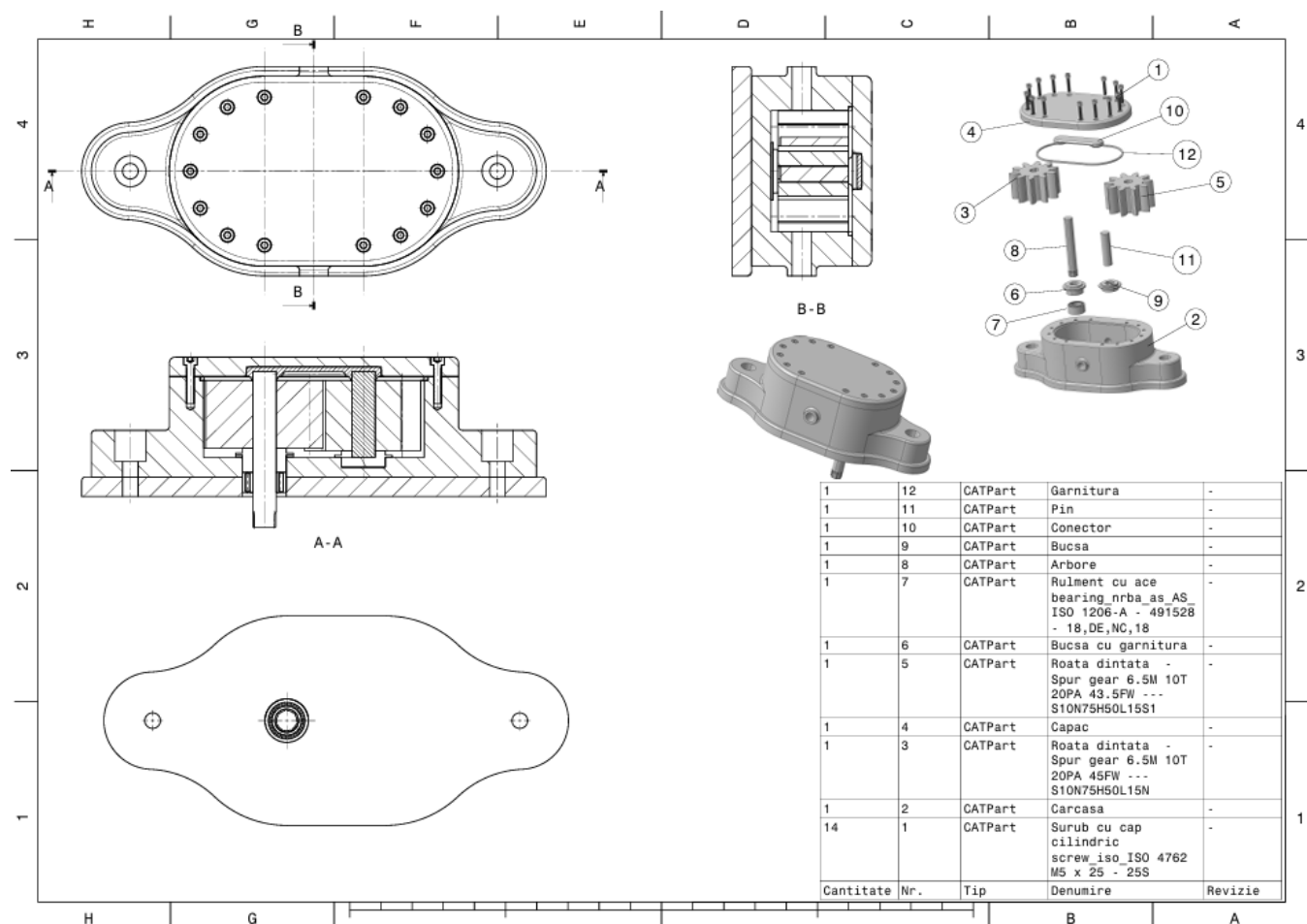


Fig. 1.2.1 Schita ansamblu

1.2.2 Caracteristici constructive prescrise produsului

In figura 1.2.2.a este prezentata o schita a produsului initial Carcasa PR 10.10.02.

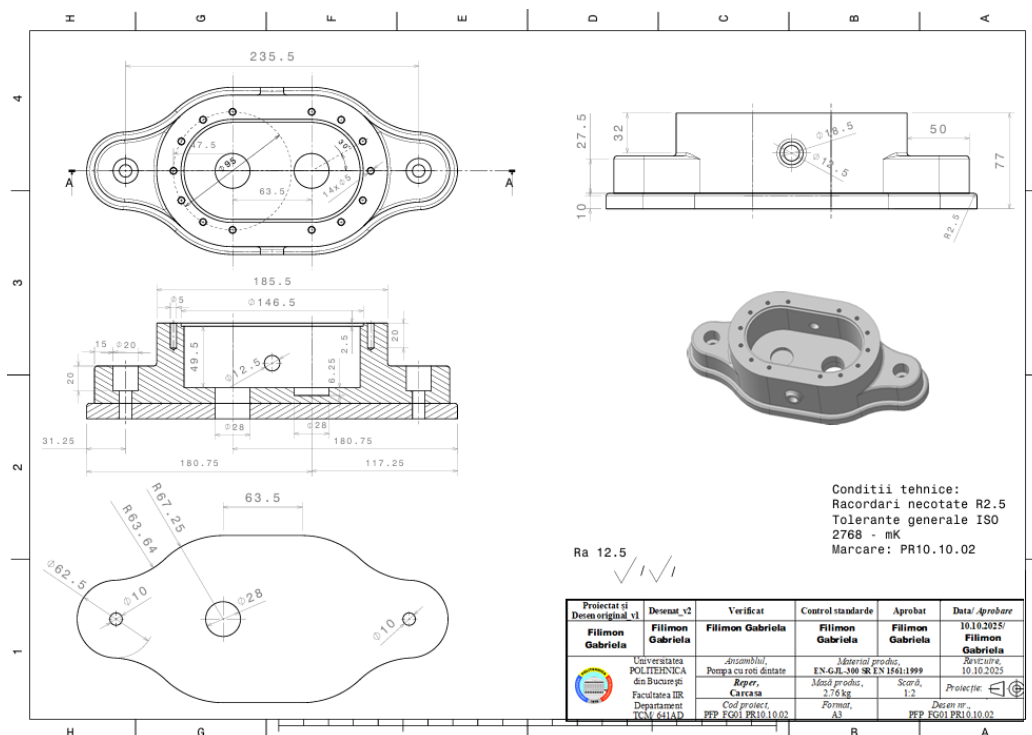


Fig. 1.2.2.a Schita initiala Carcasa

a. Analiza caracteristicilor prescrise ansamblului si produsului

Roluri functionale:

- Ansamblul Pompa cu roti dintate-transporta un volum de fluid cu un debit proportional cu turatia arborelui, astfel creeaza diferenta intre admisie si refulare.
- Carcasa-asigura carcasa etansa si suport pentru roti dintate, arbori, elemente de etansare si mentine alinierea corecta in timpul functionarii.

Analiza caracteristicilor prescrise ansamblului si produsului considerat, in raport cu cerinte functional-tehnologice (etansare, montabilitate, precizie de pozitionare, rezistenta mecanica), a condus la adoptarea unor modificari privind: forma, rugozitatea, precizia dimensionala, precizia pozitiei relative asociate unor suprafete componente, dupa cum se prezinta in Fig. 1.2.2.b, unde modificarile, in numar de $j=4$, sunt cele marcate. Astfel, in desenul modificat s-au introdus:

- O toleranta geometrica de perpendicularitate de 0.016 mm, stabilita conform clasei de precizie IT8, fata de baza de referinta A, aplicata alezajelor de $\varnothing 20$, pentru a asigura o aliniere corecta si o pozitionare precisa.
- Rugozitatea Ra 1.6 pentru suprafetele interioare ale alezajelor de $\varnothing 5$, pentru a facilita etansarea si a preveni jocurile la prinderea cu suruburile.
- Baza de referinta A, care este utilizata ca suprafata de pozitionare si control.

- Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front view (top), side view (middle), and bottom view (bottom). The part is a flange or bracket with a central hole and four outer mounting holes.

Dimensions:

 - Overall width: 235.5
 - Overall height: 77
 - Central hole diameter: $\phi 18$
 - Outer mounting holes: $\phi 10$ (4 holes)
 - Inner mounting holes: $\phi 12.5$ (4 holes)
 - Flange thickness: 10
 - Mounting tab width: 50
 - Mounting tab height: 32
 - Internal features: $\phi 28 H7 / \phi 28 h7$, $\phi 12.5$, $\phi 10$, $\phi 6.25$, $\phi 2.5$, $\phi 15$, $\phi 20$
 - Surface finish: Ra 1.6, Ra 12.5
 - Material: Steel (S235JR)
 - Heat treatment: Normalized
 - Marking: PR10.10.02

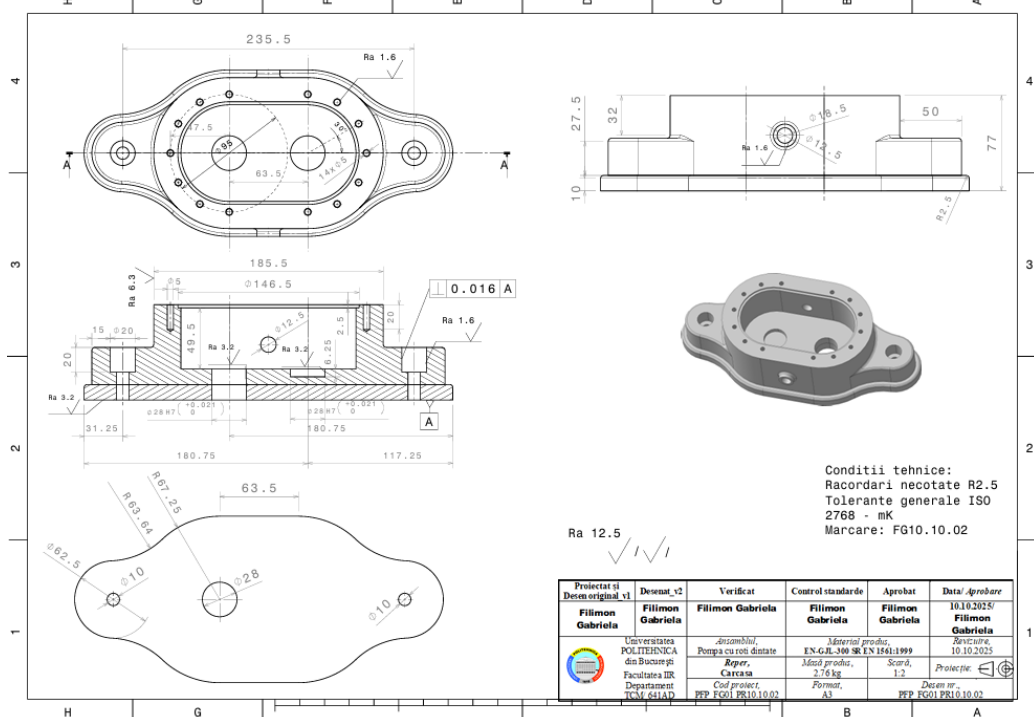
Conditions:

 - Racordari necotate R2.5
 - Tolerante generale ISO 2768 - mK
 - Marcare: PR10.10.02

Table:

Proiectat si Desen original_v1	Desen_v2	Verificat	Control standard	Aprobat	Data/Aprobare
Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	10.10.2025/ Filimon Gabriela
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Facultatea IIR Departament TCM-61AD	Asamblata Pompa cu roți dentate Roper, Caracra Cod proiect: PEP FGOI PR10.10.02	Material produs: EN-GJL-300 WK EN1561:1999 Masa produs, 2.76 kg Forma: A3	Revizuire, 10.10.2023 Scara, 1:2 Decimale: PEP FGOI PR10.10.02	Proiectie: [Symbol]	

In Fig 1.2.2.c este prezentata schita produsului definitivat Carcasa PR 10.10.02.



b. Caracteristici ale suprafetelor

Schita produsului care include suprafețele definitorii S_k , $k = 1, 2, \dots, 7$, este prezentată în Fig. 1.2.2.d.

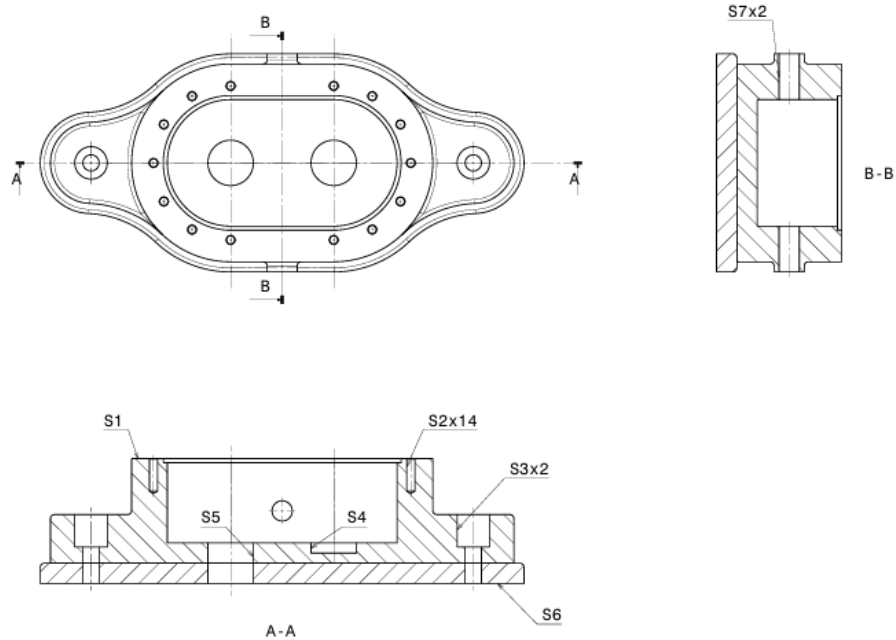


Fig.1.2.2.d Suprafete definitorii

Caracteristicile functionale ale suprafețelor S_k se prezintă în Tabelul 1.2.1.

Tabelul 1.2.1

S_k	Forma suprafeței	Dimensiuni (mm)	Rugozitate, $Ra[\mu m]$	Treapta (clasa)	Toleranța de formă	Poziția reciprocă	Alte condiții/ Toleranțe generale, muchii, duritate, acoperiri de protecție etc.
S_1	Plana frontala	$77 \pm 0.3 (\varnothing 185.5 / \varnothing 146.5)$	6.3	IT12	-	-	- Racordări R2.5 - Toleranțe generale ISO 2768-mK
$S_2 \times 14$	Cilindrica interioara	$\varnothing 5 \pm 0.1 / 20$	1.6	IT10	-	-	
$S_3 \times 2$	Cilindrica interioara	$\varnothing 20 \pm 0.2 / 20$	1.6	IT10	-	$\sqrt{0.016} A$	
S_4	Cilindrica interioara	$\varnothing 28_0^{+0.021} (H7) / 6.25$	3.2	IT11	-	-	
S_5	Cilindrica interioara	$\varnothing 28_0^{+0.021} (H7) / 18$	3.2	IT11	-	-	
S_6	Plana frontala	$77 \pm 0.3 (\varnothing 298)$	3.2	IT11	-	Baza de referința A	
$S_7 \times 2$	Cilindrica interioara	$\varnothing 12.5 \pm 0.2 / 28$	1.6	IT10	-	-	

Abaterile limita pentru dimensiuni liniare conform ISO 2768-mK sunt prezentate in Tabelul 1.2.2.

Tabelul 1.2.2

Clasa de toleranță		Abateri limită pentru dimensiuni nominale, mm			
Simbol	Descriere	0,5 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400
m	mijlocie	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$

Analiza rolului suprafetelor piesei este prezentata in Tabelul 1.2.3.

Tabelul 1.2.3

Categoria de suprafata	Codul suprafetei	Rolul suprafetelor
Principala (functionala)	S1	Suprafata de contact, de etansare- asigura contactul piesei cu capacul, contribuie la etansare si pozitionare axiala
	S2x14	Gauri pentru fixarea capului- permit prinderea mecanica a capului pe corpul piesei, asigura forta de strangere uniforma pentru etansare
	S3x2	Orificii de fixare- asigura fixarea piesei de alte componente
	S4	Alezaj de ghidare- ghideaza miscarea rotativa a arborelui
	S5	Alezaj de ghidare- ghideaza miscarea pinului
	S6	Baza de referinta- serveste drept plan de montaj si referinta pentru prelucrari
	S7x2	Orificii pentru circularea lichidului- permit trecerea fluidului intre compartimente

c. Caracteristici de material

Analiza comparativa a materialelor pentru carcasa pompei (EN-GJL 200, EN-GJL 250, EN-GJL 300, EN-GJL 350 si PA11) s-a realizat prin normalizarea valorilor pentru fiecare criteriu si aplicarea unor ponderi in functie de importanta lor: rezistenta la rupere 35%, modul Young 30%, cost 25% si rezistenta la coroziune 10% (Fig. 1.2.2.e).

Material	Rezistenta la rupere (MPa)	Modul Young (GPa)	Rezistenta la coroziune (nota)	Cost (nota)
EN-GJL 200	250	115	2	3
EN-GJL 250	275	125	2	4
EN-GJL 300	350	130	2	3
EN-GJL 350	375	138	2	2
PA11	21	1.7	5	3
Max	375	138	5	4
Valori normalizate	Rezistenta la rupere	Modul Young	Rezistenta la coroziune	Cost
EN-GJL 200	0.667	0.833	0.400	0.750
EN-GJL 250	0.733	0.906	0.400	1.000
EN-GJL 300	0.933	0.942	0.400	0.750
EN-GJL 350	1.000	1.000	0.400	0.500
PA11	0.056	0.012	1.000	0.750
Factor de importanta	35	30	10	25

Fig.1.2.2.e Analiza comparativa materiale

Rezultatele arata ca EN-GJL 300 are cel mai bun indice de performanta (83.678%), oferind echilibrul optim intre rezistenta mecanica ridicata si cost accesibil (Fig. 1.2.2.f). Desi PA11 are cea mai buna rezistenta la coroziune, proprietatile sale mecanice scazute il fac nepotrivit pentru aplicatii unde apar presiuni si sarcini mari, cum este cazul pompelor cu roti dintate.

Valori normalizate	Rezistenta la rupere	Modul Young	Rezistenta la coroziune	Cost	Indice de performanta
EN-GJL 200	23.333	25.000	4.000	18.750	71.083
EN-GJL 250	25.667	27.174	4.000	25.000	81.841
EN-GJL 300	32.667	28.261	4.000	18.750	83.678
EN-GJL 350	35.000	30.000	4.000	12.500	81.500
PA11	1.960	0.370	10.000	18.750	31.080
Material	Indice de performanta				
EN-GJL 300	83.678				

Fig.1.2.2.f Rezultate analiza comparativa materiale

Se recomanda utilizarea materialului EN-GJL 300, impreuna cu un strat de protectie anticoroziiva (sablat, primer epoxidic si strat final de vopsea in functie de fluidul pompat).

Elementele chimice principale componente prescrise materialului sunt prezentate in Tabelul 1.2.4.

Tabelul 1.2.4

C[%]	Cr[%]	Fe[%]	Si[%]	Ni[%]	Mn[%]	P[%]	S[%]
3	0.5	92.8-93.1	1.7	1.1	0.6	≤0.2	≤0.12

Proprietatile fizico-mecanice principale prescrise sunt prezentate in Tabelul 1.2.5.

Tabel 1.2.5

Proprietate	Valoare
Modulul lui Young	121-140 GPa
Modulul de incovoiere	121-140 GPa
Modulul de forfecare	47-56 GPa
Modulul volumic (Bulk)	82-100 GPa
Raport Poisson	0.255 – 0.265
Factor de forma	24
Limita de curgere	195 – 228 MPa
Rezistenta la tractiune	300 – 400 MPa
Rezistenta la compresiune	390 – 460 MPa
Rezistenta la incovoiere	225 – 265 MPa

Alungire	0.23 – 0.33 %
Duritate-Vickers	171 – 285 HV
Rezistentă la oboseală la 10 ⁷ cicluri	85 – 158 MPa
Rezistentă la oboseală	63.2 – 116 MPa
Tenacitate la fractură	14 – 18 MPa.m ^{0.5}
Coefficient de pierdere mecanică (tan delta)	0.01 – 0.035

d. Masa produsului

Masa produsului s-a determinat cu ajutorul programului CATIA (Fig.1.2.2.e).

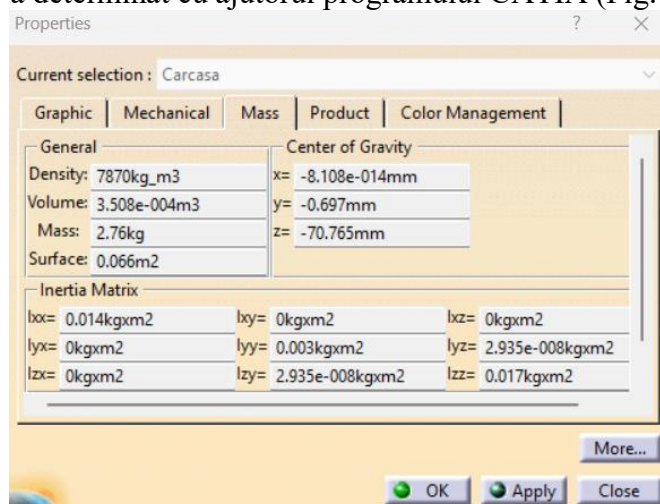


Fig.1.2.2.g Masa produsului

Astfel, masa produsului, m, este: m=2.76kg.

e. Clasa de piese

Având în vedere forma de gabarit, forma și poziția suprafețelor componente, se apreciază că produsul face parte din clasa „Carcase”. Incadrarea este justificată prin faptul că piesa prezintă atât pereți exteriori de închidere, cât și cavități interioare destinate montării unor componente (roți dinate, arbore), dar și suprafețe de montaj pentru alte elemente ale ansamblului.

1.2.3 Tehnologicitate

a. Gradul de unificare a elementelor constructive, λ_e , este:

$$\lambda_e = \frac{e_d}{e_t}, \lambda_e \in (0; 1] \quad (1.2.1)$$

Unde: e_d este numărul dimensiunilor diferite, iar e_t este numărul total al elementelor.

Se analizează o serie de caracteristici geometrice, după cum urmează:

- Suprafețe cilindrice interioare: Ø20 (2x), Ø5 (14x), Ø28 (2x), Ø12.5 (2x)

$$\lambda_{e1} = \frac{e_d}{e_t} = \frac{4}{20} = 0.2$$

- Suprafețe plane: 77(Ø185.5/Ø146.5), 77/ Ø298

$$\lambda_{e2} = \frac{e_d}{e_t} = \frac{2}{2} = 1$$

—

Astfel, gradul mediu de unificare constructiva $\lambda_e = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^q \lambda_{ei} = \frac{1}{2} * (0.2 + 1) = 0.6$.

- b. Concordanta dintre caracteristicile constructive prescrise si cele impuse de rolul functional/tehnologic

Gradul de concordanta dintre caracteristicile constructive (CC) prescrise si cele impuse de rolul functional/tehnologic, λ_c este:

$$\lambda_c = \frac{c_c}{c_t}, \lambda_c \in (0; 1] \quad (1.2.2)$$

Unde: c_c este numarul CC prescrise care sunt in concordanta cu cele impuse de cerintele functional-tehnologice, iar c_t este numarul total al CC prescrise.

Analiza caracteristicilor prescrise produsului considerat prin proiectul initial, in raport cu unele cerinte functionale/tehnologice (v. § 1.2.2), a reliefat ca $j=4$ caracteristici prescrise reperului nu sunt in concordanta cu cele impuse de cerintele functional-tehnologice. Astfel,

$$\text{initial, } \lambda_{ci} \text{ este : } \lambda_{ci} = \frac{c_t - j}{c_t}$$

$$c_t = 7, j=4 \Rightarrow \lambda_{ci} = \frac{7-4}{7} = 0.42.$$

Dupa operarea modificarilor propuse (v. § 1.2.2):

$$\lambda_c = \frac{7}{7} = 1.$$

- c. Conditii de tehnologicitate impuse de unificarea constructiva

Din punct de vedere al conditiei principale impuse de unificarea constructiva, respectiv mentinerea unui numar cat mai redus de dimensiuni diferite ale elementelor constructive, se apreciaza ca gradul mediu de unificare obtinut $\lambda_e = 0.6$ este satisfacator.

Aceasta indica faptul ca majoritatea elementelor piesei folosesc dimensiuni si caracteristici comune, ceea ce conduce la simplificarea procesului de fabricatie.

- d. Conditii de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice

Conditiiile de tehnologicitate impuse de procedeele tehnologice de fabricare sunt prezentate in Tabelul 1.2.6, pentru piesa analizata.

Tabel 1.2.6

Nr. crt	Conditie	Grad de satisfacere
1	Forma de gabarit să prezinte axe sau plane de simetrie care, după caz, să fie utile pentru definirea planului(-elor) de separație a semimatrițelor	Da
2	Elementele constructive de tip înclinare, racordare,	

	grosime de perete, de dimensiune l, să îndeplinească condiția $l \geq l_{min}$ sau/și $l \leq l_{max}$, în care l_{min} și l_{max} sunt valori limită impuse de procedeul tehnologic	Da
3	Forma sau poziția unor suprafețe să fie astfel încât să prezinte „încălinări” în raport cu planul de separație a semimatrițelor	Da
4	Trecerile dintre suprafețe să fie astfel încât să evite deteriorarea acestora în timpul manevrării semifabricatului	Da
5	Trecerile dintre anumite suprafețe să fie sau nu sub formă de degajare/ canal sau teșitură în funcție de cerințele funcționale și/sau de cerințele impuse de procedeul de prelucrare	Da
6	Forma și poziția bosajelor, găurilor sau locașurilor să fie astfel încât să conducă la un număr minim de poziții ale piesei/sculei în timpul operației, acces ușor al sculelor în zona de lucru	Da
7	Suprafețele frontale ale găurilor să fie plane și perpendiculare pe axele găurilor	Da
8	Forma și poziția suprafețelor să fie astfel încât să permită prinderi simple și sigure în cadrul operațiilor	Da

1.2.4 Cotarea funcțională-Calcul

În figura 1.2.3 este prezentat un lanț de dimensiuni, unde J este dimensiunea de închidere, B și C sunt dimensiuni maritoare, iar A și D sunt dimensiuni reducatoare.



Fig.1.2.3 Lanț de dimensiuni

Toleranțele fundamentale pentru dimensiunile liniare sunt preluate din standard conform clasei de toleranță m.

$$\begin{aligned}
 A &= 31.25 \pm 0.3 \text{ mm} \Rightarrow A_{max} = 31.55 \text{ mm}, A_{min} = 30.95 \text{ mm} \Rightarrow TOL_A = 0.6 \text{ mm} \\
 B &= 180.75 \pm 0.5 \text{ mm} \Rightarrow B_{max} = 181.25 \text{ mm}, B_{min} = 180.25 \text{ mm} \Rightarrow TOL_B = 1 \text{ mm} \\
 C &= 117.25 \pm 0.3 \text{ mm} \Rightarrow C_{max} = 117.55 \text{ mm}, C_{min} = 116.95 \text{ mm} \Rightarrow TOL_C = 0.6 \text{ mm} \\
 D &= 180.75 \pm 0.5 \text{ mm} \Rightarrow D_{max} = 181.25 \text{ mm}, D_{min} = 180.25 \text{ mm} \Rightarrow TOL_D = 1 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Valoarea maximă a dimensiunii de închidere se calculează folosind următoarea formulă:

$$J_{max} = \sum(\text{Dimensiuni maritoare})_{max} - \sum(\text{Dimensiuni reducatoare})_{min} \quad (1.2.3)$$

$$J_{max} = B_{max} + C_{max} - A_{min} - D_{min} = 181.25 + 117.55 - 30.95 - 180.25 = 87.6 \text{ mm}$$

$$J_{min} = \sum(Dimensiuni\ maritoare)_{min} - \sum(Dimensiuni\ reducatoare)_{max} \quad (1.2.4)$$

$$J_{min} = B_{min} + C_{min} - A_{max} - D_{max} = 180.25 + 116.95 - 31.55 - 181.25 = 84.4mm$$
$$TOL_J = J_{max} - J_{min} = 87.6 - 84.4 = 3.2mm$$
$$TOL_J = TOL_A + TOL_B + TOL_C + TOL_D = 0.6 + 1 + 0.6 + 1 = 3.2mm$$

$$J = 87.6 - \frac{3.2}{2} = 86mm$$

1.2.5 Analiza Reperului

Technical drawing of a mechanical part, likely a pump housing, showing a top view, a side view, and a 3D isometric view. The drawing includes dimensions and a table of technical specifications.

Dimensions:

- Top View: 291.75 ± 0.5, 260.5 ± 0.5, 222 ± 0.5, 174.5 ± 0.5, 111 ± 0.3, 63.5 ± 0.3, 25 ± 0.2, 6.25 ± 0.2, 61 ± 0.3, 47.5 ± 0.3, 205 ± 0.2, 42.6 ± 0.3, 77 ± 0.3, 31 ± 0.2, 10 ± 0.16, 11.
- Side View: 20 ± 0.2, 42, 20 ± 0.2, 10 ± 0.16, 11.
- 3D View: 20 ± 0.2, 42, 20 ± 0.2, 10 ± 0.16, 11.

Technical Specifications:

Proiectat și Desen original v1	Desenat v2	Verificat	Control standard	Aprobat	Data / Aprobare
Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	Filimon Gabriela	Filimon Gabriela
Universitatea POLITEHNICA din București Facultatea IR Departament TCM 641AD	ansamblu, Pompa cu roți dințate Reper Cămin Cod proiect: PFP EG01 PR10.10.02	Material produs: EN-GJL 300 SR EN 1561:1999 Mădă produs: 2-10 kg Formă: A3	Scara: 1:2	Protecție:	Revizuit: 10.10.2025 Data: 10.10.2025

14

a. Analiza constrangerilor de anterioritate

Suprafetele S1 si S6 , fiind plane si paralele, se pot realiza cu o freza cilindro-frontala, operatie care permite obtinerea succesiva a celor doua suprafete.

De asemenea, suprafetele S4 si S5, se pot executa intr o singura operatie de gaurire si alezare. Suprafetele S2,S3,S7, corespunzatoare gaurilor de fixare si celor de trecere a fluidului, se obtin prin gaurire cu burghie de diametre diferite, urmata, dupa caz, de largire sau filetare.

Pentru claritatea etapelor tehnologice, aceste suprafete nu se vor grupa in analiza detaliata.

b. Constrangeri dimensionale

Constrangerile dimensionale pe axa Oy sunt prezentate in figura 1.2.5.1.

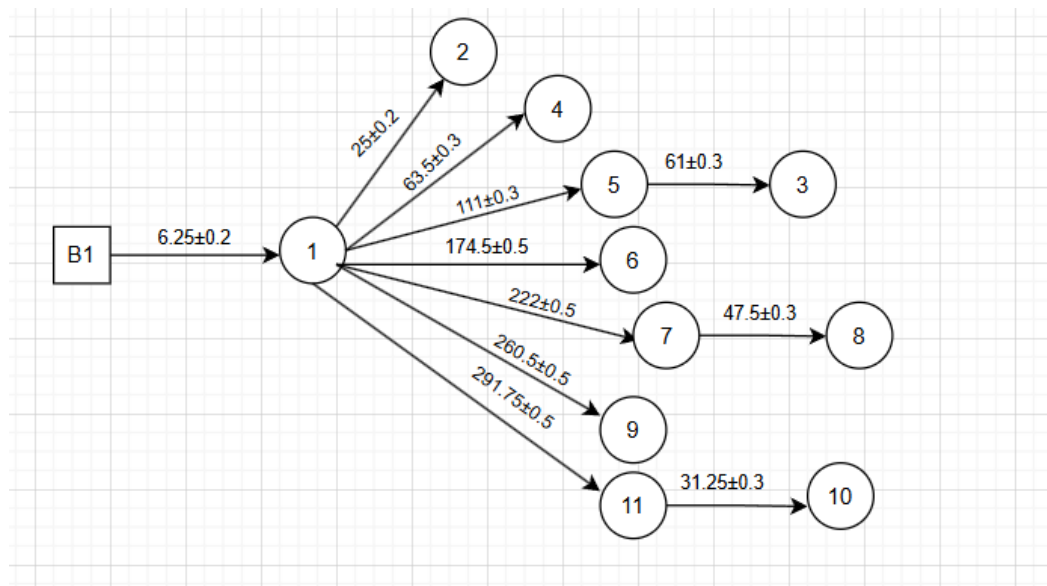


Fig. 1.2.5.1 Constrangeri dimensionale axa Oy

Constrangerile dimensionale pe axa Oz sunt prezentate in figura 1.2.5.2.

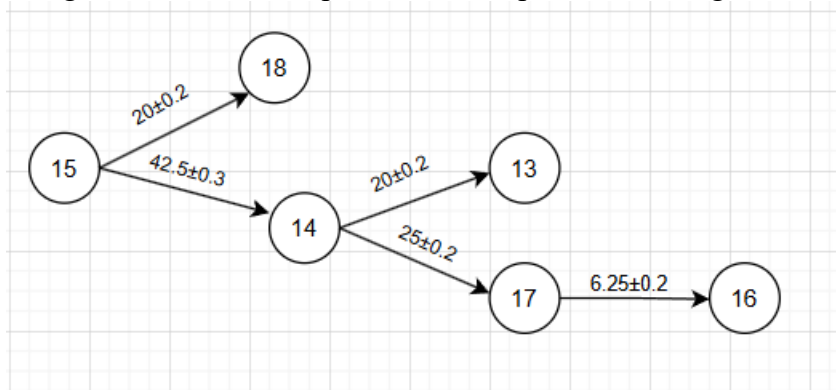


Fig.1.2.5.2 Constrangeri dimensionale axa Oz

c. Constrangeri geometrice

În figura 1.2.5.3 se regăsesc constrangerile geometrice.

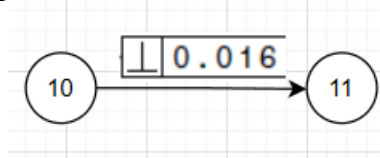


Fig.1.2.5.3 Constrangeri geometrice

d. Constrangeri tehnologice

Constrangerile tehnologice sunt prezentate în figura 1.2.5.4.

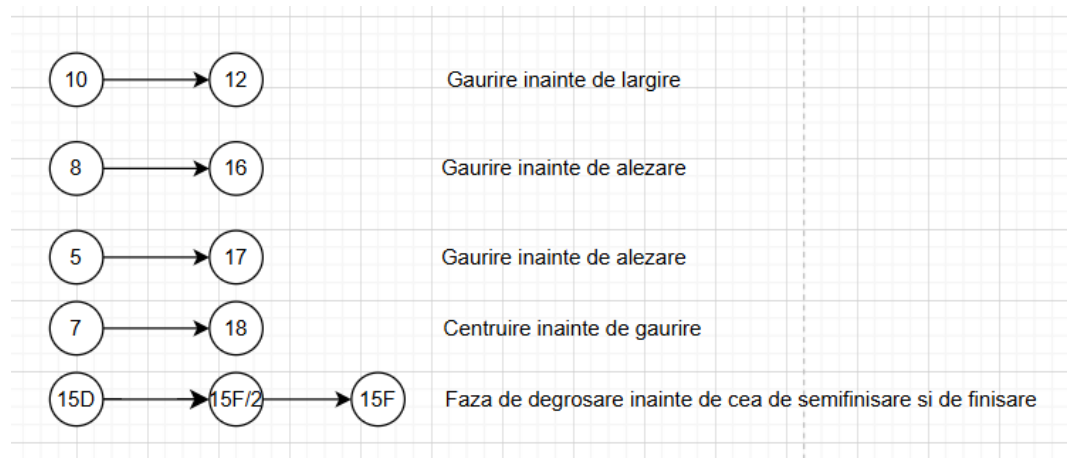


Fig.1.2.5.4 Constrangeri tehnologice

Capitolul 2. Caracteristicile produsului

2.1. Proiectarea semifabricatului

a. Date initiale

- Materialul piesei: EN-GJL-300
- Seri de fabricatie: 10000 buc/an
- Caracteristicile piesei sunt conform tabelului cu suprafete

b. Metoda de semifabricare: Turnare

Având în vedere materialul impus realizării piesei (EN-GJL-300), metoda de semifabricare este turnarea.

c. Procedeu: Turnare în forme permanente (cochilie)

Piesa de tip „carcasa” are o formă relativ simplă, pereți uniformi și grosimi medii, ceea ce o face potrivită pentru turnarea în cochilie. Pentru programa de fabricație

de 10000 buc/an, acest procedeu este economic, deoarece asigura productivitate ridicata si precizie dimensionala superioara.

Exista doua variante tehnic acceptabile care se prezinta in tabelul 2.1. Pentru piesa Carcasa PR 10.10.02 din fontă EN-GJL-300, realizată prin turnare în forme permanente (cochilie), s-a adoptat adaosul de prelucrare mic. Suprafețele funcționale se prelucrează prin frezare și alezare, iar cele nefuncționale rămân brut-turnate.

Tabel 2.1

Varianta	Tip semifabricat	Metoda de semifabricare	Procedeu de semifabricare
1	-Cu adaos mic	Turnare	Turnare in forme permanente
2	-Cu adaos mare	Turnare	Turnare in forme permanente

In tabelul 2.2 sunt prezentate caracteristicile semifabricatului cu adaos mic.

Tabelul 2.2

Suprafata	Dimensiunea prescrisa piesei [mm]	Adaosul de prelucrare total [mm]	Dimensiunea prescrisa semifabricatului [mm]
S_1	77(Ø185.5/Ø146.5)	2.5	79.5±0.7
$S_2 \times 14$	Ø5/20	0	Plin, se gaureste ulterior
$S_3 \times 2$	Ø20/20	0	Plin, se gaureste ulterior
S_4	Ø28/6.25	2(pe diametru)	Ø30 ± 0.6
S_5	Ø28/18	2(pe diametru)	Ø30±0.6
S_6	77(Ø298)	2.5	79.5±0.7
$S_7 \times 2$	Ø12.5/28	0	Plin, se gaureste ulterior

Valorile adaosurilor de prelucrare au fost stabilite conform tabelului din figura 2.1 pentru piesa turnata din fonta cuprinsa in clasa III de precizie.

Adaosuri de prelucrare pentru piese turnate din fontă cuprinse în clasa III de precizie (1592-85)

Tab 3. 7

Tab. 3. 7

Gabaritul maxim al piesei turnate, mm	Pozitia suprafetei considerate in forma de turnare	Dimensiunea nominală, mm							
		Până 100	Peste 100 la 200	Peste 200 la 300	Peste 300 la 500	Peste 500 la 800	Peste 800 la 1200	Peste 1200 la 1800	
		Adaosuri de prelucrare, mm							
Până la 100	Sus	2,5							
	Jos, lateral	2,0							
Peste 100 până la 200	Sus	3,0	3,5						
	Jos, lateral	2,5	3,0						
Peste 200 până la 300	Sus	3,5	4,0	4,0					
	Jos, lateral	3,0	3,0	3,0					
Peste 300 până la 500	Sus	4,0	4,5	4,5	5,0				
	Jos, lateral	3,5	3,5	3,5	4,0				
Peste 500 până la 800	Sus	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0			
	Jos, lateral	4,0	4,0	4,0	4,5	5,0			
Peste 800 până la 1200	Sus	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5		
	Jos, lateral	4,5	4,5	4,5	5,0	5,5	5,5		
Peste 1200 până la 1800	Sus	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	
	Jos, lateral	5,0	5,0	5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	

Fig.2.1

Valorile abaterilor limita pentru dimensiunea prescrisa a semifabricatului au fost stabilite conform tabelului din figura 2.2 (clasa III de precizie).

Abateri limită, în mm, la dimensiunile pieselor turnate din fontă
(STAS 1592/1-85)

Clasa de precizie	Gabaritul maxim al piesei turnate	Dimensiunea nominală, mm													
		≤ 30	0...60	0...100	00...200	00...300	00...500	00...800	800...1200	1200...1800	1800...2600	2600...3800	3800...5400	5400...6300	
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Până la 30	±0,15													
	Peste 30 până la 60	±0,20	±0,25												
	Peste 60 până la 100	±0,25	±0,30	±0,35											
	Peste 100 până la 200	±0,30	±0,35	±0,40	±0,50										
	Peste 200 până la 500	±0,35	±0,40	±0,50	±0,60	±0,70	±0,8								
II	Până la 200	±0,40	±0,50	±0,60	±0,70										
	Peste 200 până la 500	±0,50	±0,60	±0,70	±0,8	±0,9	±1,00								
	Peste 500 până la 1200	±0,60	±0,7	±0,8	±0,9	±1,00	±1,10	±1,20	±1,50						
III	Până la 200	±0,50	±0,60	±0,70	±0,8										
	Peste 200 până la 500	±0,60	±0,7	±0,8	±0,9	±1,20	±1,50								
	Peste 500 până la 1200	±0,7	±0,8	±0,9	±1,20	±1,50	±1,70	±1,90	±2,20						
	Peste 1200 până la 1800	±0,8	±0,9	±1,20	±1,50	±1,70	±1,90	±2,20	±2,90	±3,40					
IV	Până la 200	+0,90 -0,60	+1,00 -0,70	+1,20 -0,80	+1,30 -0,90										
	Peste 200 până la 500	+1,00 -0,70	+1,10 -0,80	+1,30 -0,90	+1,50 -1,10	+1,80 -1,20	+2,10 -1,40								
	Peste 500 până la 1200	+1,20 -0,90	+1,30 -1,00	+1,50 -1,10	+1,80 -1,20	+2,10 -1,40	+2,40 -1,60	+3,00 -2,00	+3,60 -2,40						
	Peste 1200 până la 2600	+1,40 -1,00	+1,50 -1,10	+1,80 -1,20	+2,10 -1,40	+2,40 -1,60	+3,00 -2,00	+4,20 -2,80	+4,80 -3,20	+5,40 -3,60					
	Peste 2600 până la 3800	+1,50 -1,10	+1,80 -1,20	+2,10 -1,40	+2,40 -1,60	+3,00 -2,00	+3,60 -2,40	+4,20 -2,80	+4,80 -3,20	+5,40 -3,60	+7,20 -4,80	+9,60 -6,40	+12,0 -8,0		

Fig.2.2

În figura 2.3 este prezentat desenul piesei brut-turnate.

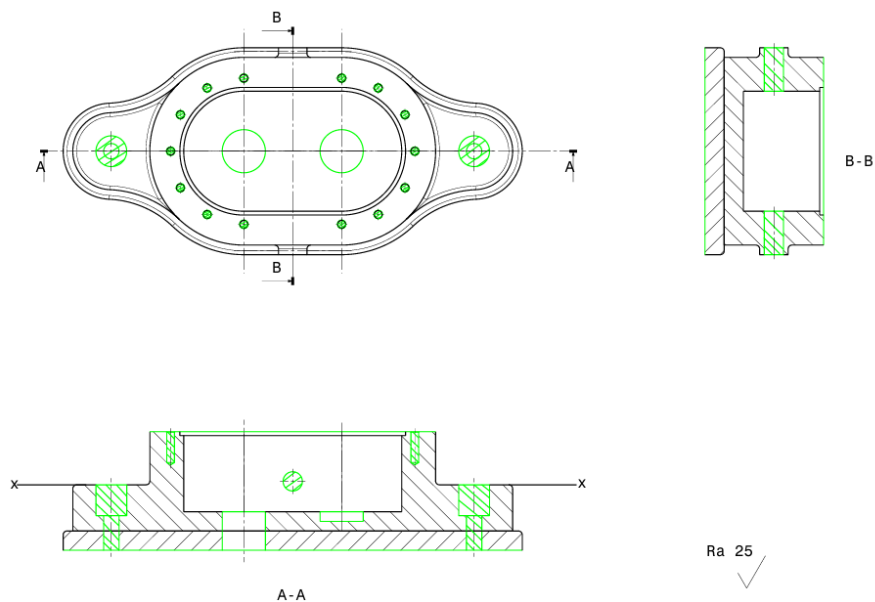


Fig. 2.3 Piesa brut-turnata

Pentru fiecare suprafață Sk sau grup de suprafețe similare se stabilește succesiunea procedeelor de prelucrare necesare - în diferite variante, având în vedere metoda alegerii din tabele (tabel 2.3) .

Tabel 2.3

S_k	Variante	Prelucrări necesare		
S_1	I	Frezare de degrosare (IT 13 Ra 12.5)	Frezare de finisare (IT 12 Ra 6.3)	
$S_2 \times 14$	I	Centruire	Gaurire (IT 12 Ra 3.2)	Alezare (IT 10 Ra 1.6)
$S_3 \times 2$	I	Gaurire (IT 13 Ra 12.5)	Largire (IT 12 Ra 6.3)	Alezare (IT 10 Ra 1.6)
S_4	I	Largire (IT 12 Ra 6.3)	Alezare (IT 11 Ra 3.2)	
S_5	I	Largire (IT 12 Ra 6.3)	Alezare (IT 11 Ra 3.2)	
S_6	I	Frezare de degrosare (IT 13 Ra 12.6)	Frezare de semifinisare (IT 12 Ra 6.3)	Frezare de finisare (IT 11 Ra 3.2)
$S_7 \times 2$	I	Gaurire (IT 12 Ra 6.3)	Largire (IT 11 Ra 3.2)	Alezare (IT 10 Ra 1.6)

Constrângeri de fabricare sunt preluate din materialul de curs și pot fi:

- Constrângeri tehnologice
- Constrângeri geometrice și dimensionale
- Constrângeri economice

Pe piesa „Carcasa” se pot aplica următoarele tipuri de constrângeri de fabricare:

- Constrângeri geometrice și dimensionale (Fig 2.4 Fig 2.5 și Fig 2.6)

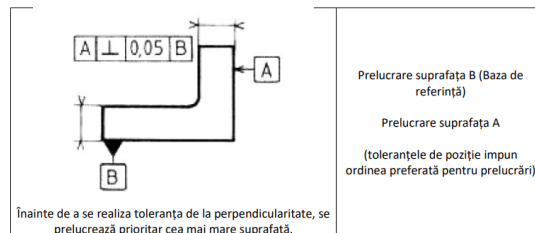


Fig.2.4

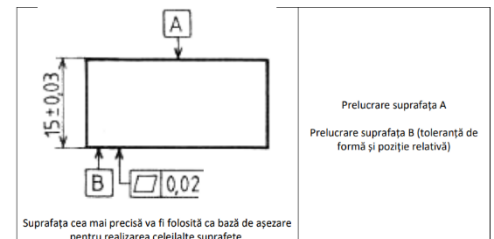


Fig . 2.5

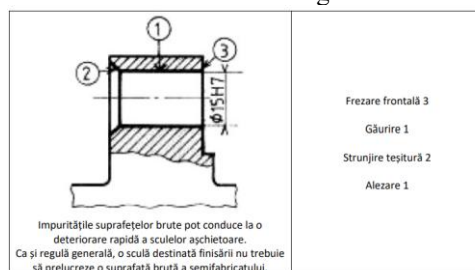


Fig. 2.6

- Constrângeri economice(Fig. 2.7)

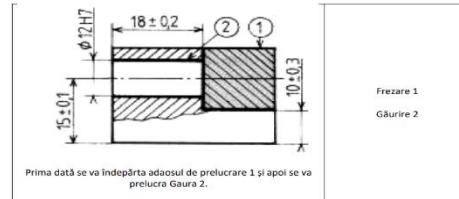


Fig. 2.7

2.2 Structura preliminară a proceselor și sistemelor de producție

Pentru stabilirea structurii preliminare a proceselor și sistemelor de producție se folosesc

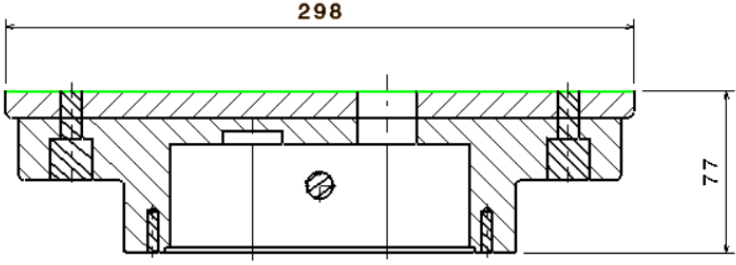
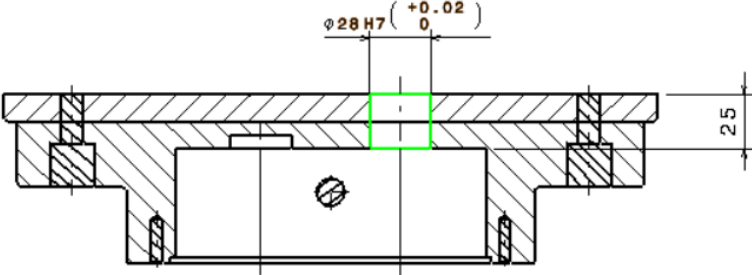
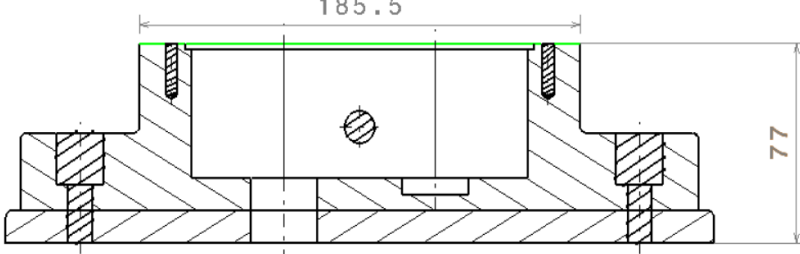
următoarele date cunoscute:

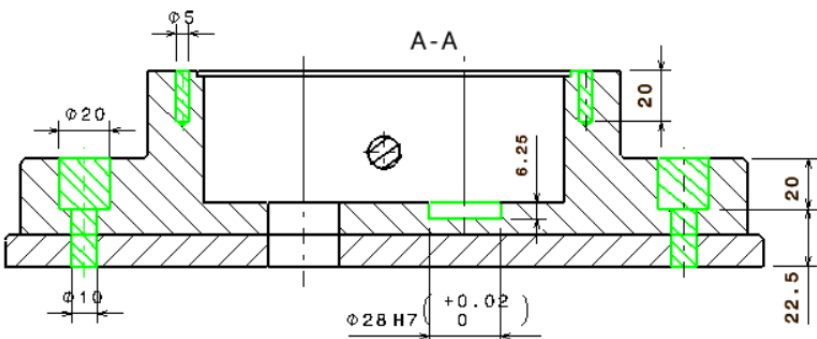
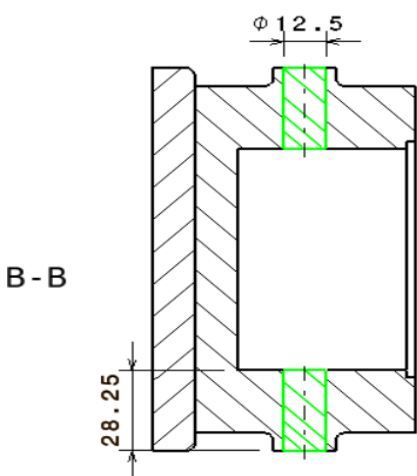
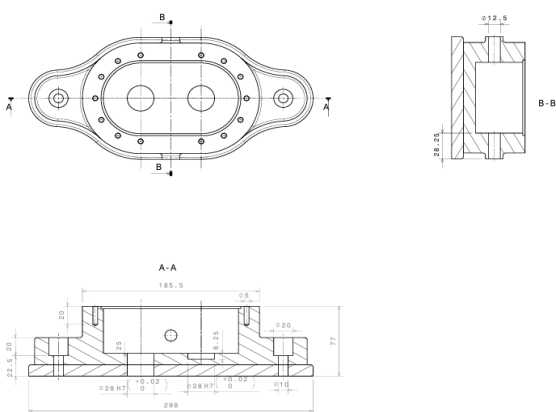
- caracteristicile semifabricatului (v. § 2.1);
- prelucrările tehnic posibile pe fiecare suprafață (v. Tabel 2.3);
- caracteristicile suprafețelor (v. desen produs) și programa de producție, 10000 buc/an;

Având în vedere considerentele de mai sus, s-a efectuat gruparea prelucrărilor necesare și a altor activități necesare în operații principale și, respectiv, operații complementare, s-au determinat și celelalte elemente de definire a structurii simplificate a procesului tehnologic de fabricare și, corespunzător, se prezintă mai jos variantele de proces tehnologic de fabricare în structură preliminară (Tabel 2.4/ U=utilaj, D=dispozitiv, S=scule, V=verificatoare).

Tabel 2.4

Nr. de ordine și denumirea operației	Schița preliminară a operației	Utilaj și SDVuri (tip)
00. Turnare		U: Instalatie de turnare D/S: Forma de turnare V: Subler

10.Frezare plan baza (baza A)	 A-A	U: CNC D/S: Freza cilindro-frontala V: Subler, etalon rugozitate
20.Largire si Alezare	 A-A	U: CNC D/S: burghiu, alezor V: calibru, subler, micrometru ,etalon rugozitate
30.Frezare plan superior	 A-A	U:CNC D/S: Freza cilindro-frontala V: Subler, etalon rugozitate
40.Gaurire, Largire, Alezare		U: CNC D/S: burghiu, alezor V:subler, micrometru

		,etalon rugozitate
50.Gaurire, Largire, Alezare		U: CNC D/S: burghiu, alezor V: subler, micrometru ,etalon rugozitate
60.Inspectie finala		U: Banc de inspecție D: Dispozitiv de control V:Subler, micrometru , calibru, etalon rugozitate

2.3 Determinarea adaosului de prelucrare total și intermediar pentru suprafețe prescrise

Adaosul de prelucrare intermediar minim se calculează cu relațiile următoare:

- pentru adaosuri simetrice la suprafețe de revoluție exterioare și interioare cu relația:

$$2A_{imin} = 2(Rz_{i-1} + S_{i-1}) + 2\sqrt{\rho_{i-1}^2 + \varepsilon_i^2} [mm]; \quad (2.3.1)$$

- pentru adaosuri simetrice la suprafețe plane opuse, prelucrate simultan:

$$2A_{imin} = 2(Rz_{i-1} + S_{i-1}) + 2(\rho_{i-1} + \varepsilon_i) [mm]; \quad (2.3.2)$$

- pentru adaosuri asimetrice la suprafețe plane opuse prelucrate succesiv sau pentru o singură suprafață plană:

$$A_{imin} = (Rz_{i-1} + S_{i-1}) + (\rho_{i-1} + \varepsilon_i) [mm]; \quad (2.3.3)$$

Unde: Rz_{i-1} reprezintă înălțimea neregularităților profilului rezultată la operația precedentă $i-1$; S_{i-1} reprezintă adâncimea stratului superficial defect format la operația (faza) precedentă $i-1$; ρ_{i-1} reprezintă abaterea spațială formată la operația precedentă $i-1$; ε_i reprezintă eroarea de orientare a suprafeței de prelucrat la operația/faza considerată.

În figura 2.8 sunt prezentați parametrii obținuți la prelucrarea mecanică a semifabricatelor turnate.

Tab. 8.12 Parametrii obținuți la prelucrarea mecanică a semifabricatelor turnate

Prelucrarea	Treapta de precizie	$R_z, \mu m$	$S, \mu m$
	I. STRUNJIRE, FREZARE, RABOTARE		
	Turnare în forme de amestec de formare		
	a. formare mecanică cu modele metalice		
Intr-o singură fază	11...12	32	30
Degroșare	12	50	50
Degroșare	14	100	100
Semifinisare	12	50	
	c. formare manuală cu modele din lemn		
Cojire	16...17	320	300
Degroșare	14...15	250	240
Semifinisare	11...12	100	100
	d. pentru toate metodele de formare		
Finisare	10...11	25	25
Netezire	7...9	5	5
	Turnare în cochilă și turnare centrifugală		
Intr-o singură fază	11	25	25
Degroșare	12	50	50
Finisare	10	20	20
Netezire	7...9	5	5
	Turnare în forme coji		
Intr-o singură fază	(10)...11	25	25
Degroșare	(11)	20	20
Finisare	10	10	10
Netezire	7...9	5	5
	Turnare cu modele ușor fuzibile		
Intr-o singură fază	10	16	20
Netezire	7...9	2,5	5
	II. RECTIFICAREA SEMIFABRICATELOR TURNATE PRIN DIFERITE METODE		
Intr-o singură fază	7	5	10
Degroșare	8...9	10	20
Finisare	6...8	5	15
Netezire	5...6	0,8	-

Fig. 2.8

Pentru a afla adaosul minim de prelucrare se ia suprafata S1 si se calculeaza in functie de valorile Rz si S corespunzatoare turnarii in cochilie si turnarii centrifugale.

1. Degrosare(Rz=50μm si S=50 μm)

$$A_{1min} = 50 + 50 = 100 [\mu m]$$

2. Finisare(Rz=20μm si S=20 μm)

$$A_{2min} = 20 + 20 = 40 [\mu m]$$

In tabelul 2.5 este prezentat adaosul minim de prelucrare calculat pentru suprafata S1.

Tabelul 2.5

Suprafata	Dimensiunea prescrisa piesei [mm]	Rugozitate	Adaos calculat [mm]	Adaosul de prelucrare semifabricat [mm]
S ₁	77±0.3(Ø185.5/Ø146.5)	Ra 6.3	0.14	2.5

2.4 Calculul dimensiunilor intermediare

Calculul dimensiunilor intermediare se face pentru o prelucrare precedenta i-1, in functie de dimensiunile de la prelucrarea curenta i, incepand de la ultima prelucrare i=n, ale carei dimensiuni sunt egale cu dimensiunile prescrise in desenul de executie. Dimensiunile intermediare se determina in ordinea inversa celei in care se executa prelucrarile pentru fiecare suprafata a piesei, pana la obtinerea dimensiunii semifabricatului.

In tabelul 2.6 sunt prezentate prelucrarile necesare cu adaosurile minime si tolerantele aferente pentru suprafata S1.

Valoarea tolerantei T1 a fost preluata conform standardului din figura 2.9 pentru treapta de precizie aferenta.

Valorile toleranțelor fundamentale pentru dimensiuni liniare nominale

Tabelul I.7

Dimensiuni nominale		TREPTES DE TOLERANȚE FUNDAMENTALE																			
		IT0	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18	
Piese	Până la inclusiv	μm										mm									
		-	3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,1	0,14	0,25	0,4	0,6
3	6	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,30	0,48	0,75	1,2	1,8
6	10	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,2
10	18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18	30	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
30	50	0,6	1	1,5	3,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1	1,6	2,5	3,9
50	80	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0,3	0,46	0,74	1,2	1,9	3	4,6
80	120	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4

Fig. 2.9 Valoriile toleranțelor fundamentale

Tabel 2.6

Tipul prelucrării necesare	Treapta de precizie obtinuta	A_{imin}
1. Frezare de degrosare	IT 13 (Ra=12.5) T1=0.46mm	$A_{1min}=100 [\mu m]$
2. Frezare de finisare	IT 12 (Ra=6.3) T2=0.6mm	$A_{2min}=40 [\mu m]$

In tabelul 2.7 sunt calculate dimensiunile intermediare confrom reglarii individuale.

Tabel 2.7

Metoda de reglare Prelucrarea i	Reglare individuala
Frezare de finisare (i=2, T2=IT12, $A_{2min}=40\mu m$)	• Dimensiunea prescrisa pentru frezarea de finisare: $77\pm 0.3mm$ • $A_{2nom} = A_{2min} + T1 = 0.04 + 0.46 = 0.5mm$ • $A_{2max} = A_{2min} + T1 + T2 = 0.5 + 0.6 = 1.1mm$ • $a_{p2} = A_{2max} = 1.1mm$ • Dimensiunile intermediare pentru prelucrarea precedenta: $h_{1max} = h_{2max} + A_{2nom} = 77.3 + 0.5 = 77.8mm$ $h_{1min} = h_{1max} - T1 = 77.8 - 0.46 = 77.34mm$
Frezare de degrosare (i=1, T1=IT13, $A_{1min}=100 \mu m$)	• Dimensiunea prescrisa pentru frezarea de degrosare: $77.57\pm 0.23mm$ • $A_{1nom} = A_{1min} + A_{infSF} = 0.1 + 0.7 = 0.8mm$ • $A_{1max} = A_{1nom} + A_{supSF} + T1 = 0.8 + 0.7 + 0.46 = 1.96mm$ • $a_{p1} = A_{1max} = 1.96mm$ • $h_{SF nom} = h_{1max} + A_{1nom} = 77.8 + 0.8 = 78.6mm$ • $h_{SF r} = 79mm$ • $h_{SF max} = h_{SF nom} + A_{supSF}, h_{SF min} = h_{SF nom} + A_{infSF}$ • Dimensiunea prescrisa semifabricatului este de $79\pm 0.7mm$

Capitolul 3. Utilaje si SDV-uri

3.1 Utilaje utilizate in procesul tehnologic

Pentru realizarea operatiilor de frezare, gaurire, largire si alezare necesare prelucrarii piesei s-a ales utilizarea unui centru de prelucrare vertical cu comanda numerica *OKUMA MB-46VA*. Acest utilaj permite executarea prelucrarilor cu un numar redus de prinderi, avand repozitionari controlate intre operatii, ceea ce contribuie la mentinerea preciziei si repetabilitatii dimensiunilor.

Centrul de prelucrare dispune de rigiditate ridicata, magazie automata de scule si posibilitatea efectuarii succesive a mai multor operatii, fiind astfel potrivit pentru realizarea operatiilor 10,20,30,40 si 50. Caracteristicile principale ale utilajului sunt prezentate in tabelul 3.1.

Tabel 3.1 Utilaj *OKUMA MB-46VA*

Operatia 10, Operatia 20, Operatia 30, Operatia 40 si Operatia 50			
Tip	Denumire	Caracteristici	
CENTRU VERTICAL	OKUMA MB-46VA	Axa X[mm]	560
		Axa Y[mm]	460
		Axa Z[mm]	460
		Dimensiunea mesei de lucru[mm]	760x460
		Rotatia arborelui[min^{-1}]	8000 [15000/20000/25000/35000]
		Avans rapid (X-Y-Z) [m/min]	X-Y: 40 Z:32
		Cutting federate (X-Y-Z) [m/min]	X-Y-Z: 32
		Puterea motorului [kW]	18.5
		Diametrul maxim a sculei [mm]	Ø90
		Lungimea maxima a sculei [mm]	300
		Greutatea maxima a sculei[kg]	8
		Capacitatea magazinului de scule	20
		Controller	OSP-P300M

In figura 3.1 este prezentat utilajul OKUMA MB-46VA.

MB-46VA



Fig. 3.1 OKUMA MB-46VA

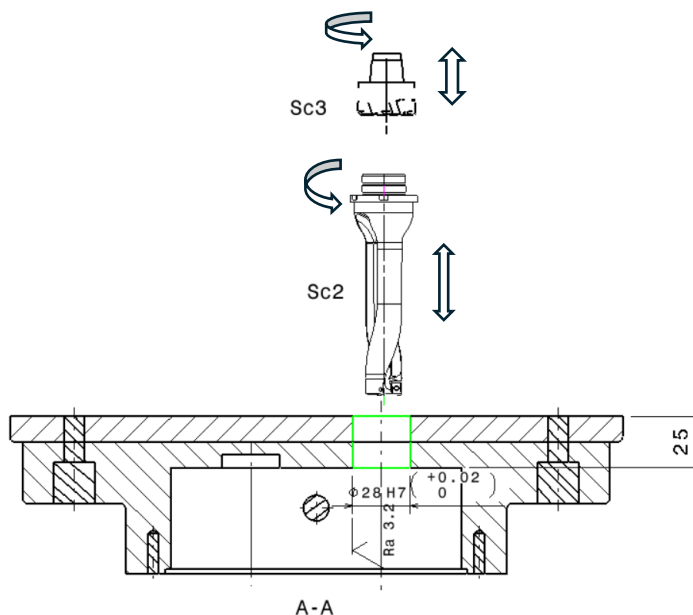
3.2 Scule si dispozitive de prindere scule

Pentru realizarea operatiilor tehnologice s-au selectat scule din cataloagele ISCAR si Sandvik Coromant, adecvate tipului de prelucrare si cerintelor piesei. Au fost utilizate freze frontale, burghie si alezoare, impreuna cu portscule compatibile, astfel incat sa se respecte tolerantele si rugozitatile prescrise. Sculele utilizate sunt prezentate in tabelul 3.2.

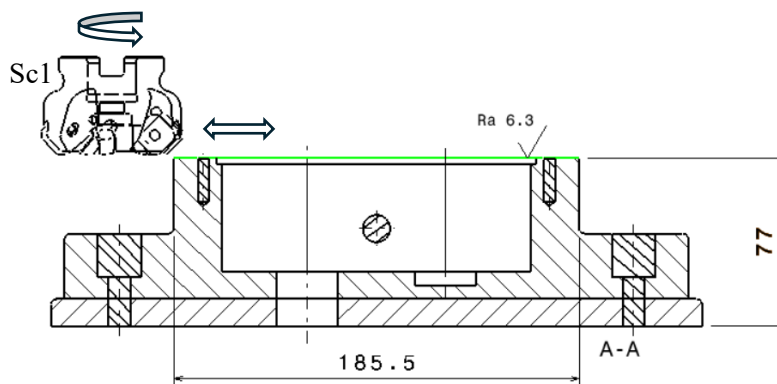
Tabelul 3.2

Operatia 10. Frezare plan baza (baza A)				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod scula	Cod placuta
10.2	Sc1	Freza	S845 F45SX D050-05-22-R16 (ISCAR)	S845 SXMU 1606ADTR

Operatia 20. Largire si Alezare				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod scula	Cod placuta
20.2	Sc2	Burghiu	DS20-D2700DM32-04 (Sandvik Coromant)	-
20.3	Sc3	Alezor	830A-E06D2800H7S16 (Sandvik Coromant)	-

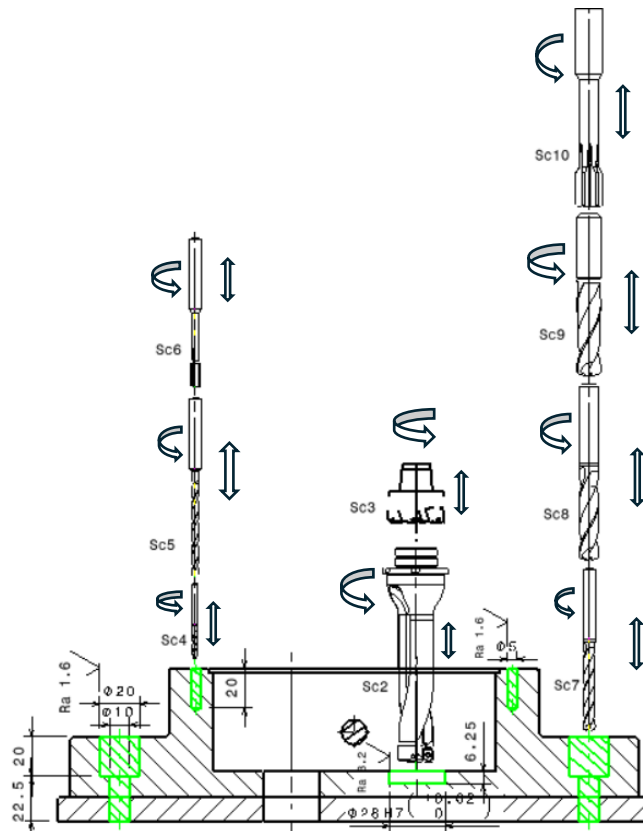


Operatia 30. Frezare plan superior				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod scula	Cod placuta
30.2	Sc1	Freza	S845 F45SX D050-05-22-R16 (ISCAR)	S845 SXMU 1606ADTR

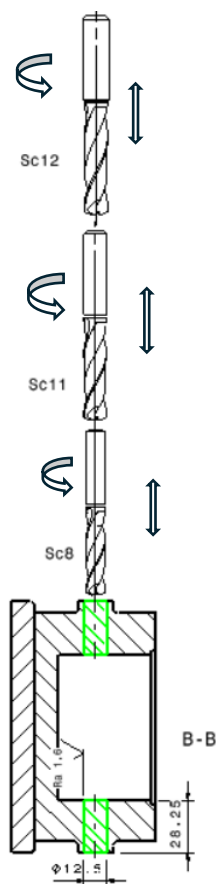


Operatia 40. Gaurire, Largire, Alezare				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod scula	Cod placuta
40.2	Sc2	Burghiu	DS20-D2700DM32-04 (Sandvik Coromant)	-
40.3	Sc3	Alezor	830A-E06D2800H7S16	-

			(Sandvik Coromant)	
40.4	Sc4	Burghiu	462.1-0250-010A0-XM X0BM(Sandvik Coromant)	-
40.5	Sc5	Burghiu	462.1-0400-030A1-XM X2BM(Sandvik Coromant)	-
40.6	Sc6	Alezor	835.B-0500-A1-PF 1024(Sandvik Coromant)	-
40.7	Sc7	Burghiu	462.1-0600-045A1-XM X2BM(Sandvik Coromant)	-
40.8	Sc8	Burghiu	462.1-1000-030A0-XM X2BM(Sandvik Coromant)	-
40.9	Sc9	Burghiu	462.1-1800-054A0-XM X2BM(Sandvik Coromant)	-
40.10	Sc10	Alezor	835.B-2000-A1-PF 1024(Sandvik Coromant)	-

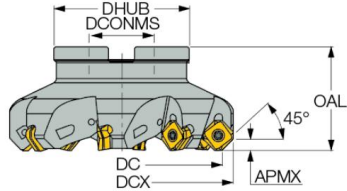
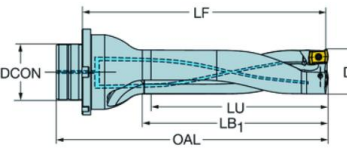
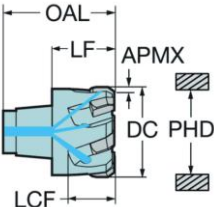
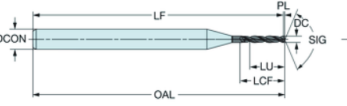
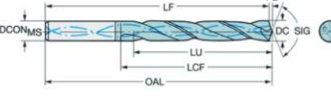


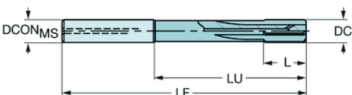
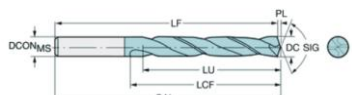
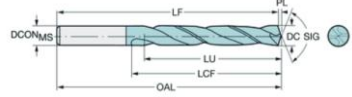
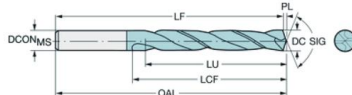
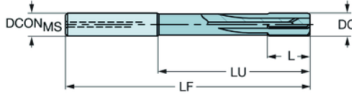
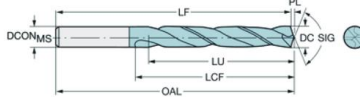
Operatia 50. Gaurire, Largire, Alezare				
Faza de prelucrare	Simbol	Tip	Cod scula	Cod placuta
50.2	Sc8	Burghiu	462.1-1000-050A0-XM X2BM(Sandvik Coromant)	-
50.3	Sc11	Burghiu	462.1-1200-036A0-XM X2BM(Sandvik Coromant)	-
50.4	Sc12	Burghiu	462.1-1250-038A0-XM X2BM(Sandvik Coromant)	-

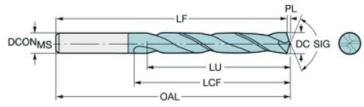


In tabelul 3.3 sunt prezentate detaliile sculelor utilizate in procesul tehnologic.

Tabel 3.3

Detalii scule				
Scula	Reprezentare	Cote	Dpsc	Caracteristici
Sc1		DC=50mm DCX=64.8mm APMX=7.15mm OAL=45mm DHUB=48mm DCNOMS=22mm	Arbore-ISO 6462-A(șurub cap hexagonal)- metric: 22	Masa: 0.44kg Viteza de rotație maxima: 12000rpm Material placute:K20 Vc=130m/min f=0.12mm n=830rpm Vf=800mm/
Sc2		DC=27mm LU=108.665mm LF=146.335mm LB1=112mm OAL=162mm DCON=32mm	Interfață modulară DM32(CoroDrill DS20), montaj în portsculă modulară DM32	Masa:0.68kg Viteza de rotație maxima:5000rpm Vc=201m/min f=0.183mm n=2370rpm Vf=434mm/min
Sc3		DC=28mm LF=16mm LCF=13.05mm OAL=29.85mm DCNOM=16mm PHD=27.8mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA), montaj in mandrină ER32	Masa:0.0661 kg Viteza de rotație maxima: 50000rpm Materiale: P,K Vc=171m/min f=1.15mm n=1940rpm Vf=2240mm/min
Sc4		DC=2.5mm LU=10.25mm SIG=130° PL=0.5829mm LF=37.42mm LCF=14mm OAL=38mm DCNOM=3mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA), montaj in mandrină ER32	Masa:0.0023kg Viteza de rotație maxima: 10186rpm Materiale:P,M,K,N,S,O Vc=47.8m/min f=0.0294mm n=6090rpm Vf=179mm/min
Sc5		DC=4mm LU=32.58mm SIG=140° LCF=48mm LF=89.418mm OAL=90mm PL=0.7279mm DCNOM=6mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 6, montaj in mandrina ER32	Masa: 0.021kg Viteza de rotație maxima:31831rpm Materiale:P,M,K,N Vc=120m/min f=0.183mm n=9590rpm Vf=1750mm/min

Sc6		DC=5mm L=12mm LU=39mm LF=74.25mm DCNOM=6mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 6, montaj in mandrina ER32	Masa:0.0205kg Viteza de rotatie maxima: 14133rpm Materiale:P,K Vc=155m/min f=0.406mm n=9850rpm Vf=4000mm/min
Sc7		DC=6mm LU=48.87mm SIG=140° PL=1.0919mm OAL=104mm LF=103.126mm LCF=62mm DCNOM=6mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 6, montaj in mandrina ER32	Masa: 0.029kg Viteza de rotatie maxima: 21221rpm Materiale: P,K,N Vc=119m/min f=0.203mm n=6300rpm Vf=1280mm/min
Sc8		DC=10mm LU=50.1mm SIG=140° PL=1.8199mm OAL=103mm LF=101.544mm LCF=61mm DCNOM=10mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 10, montaj in mandrina ER32	Masa: 0.092kg Viteza de rotatie maxima: 12733rpm Materiale: P,K,N Vc=87.3m/min f=0.175mm n=2780rpm Vf=486mm/min
Sc9		DC=18mm LU=50.9mm SIG=140° PL= 3.2757mm OAL=123mm LF=120.379mm LCF=73mm DCNOM=18mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 18, montaj in mandrina ER32	Masa:0.355kg Viteza de rotatie maxima:7074rpm Materiale: P,K,N Vc=88.1m/min f=0.288mm n=1560rpm Vf=449mm/min
Sc10		DC=20mm L=25mm LU=100mm LF=146.99mm DCNOM=20mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 20, montaj in mandrina ER32	Masa:0.4888kg Viteza de rotatie maxima:3533rpm Materiale: P,K Vc=155m/min f=1.83mm n=2460rpm Vf=4500mm/min
Sc11		DC=12mm LU=37.75mm SIG=140° PL= 2.1838mm OAL=102mm LF=100.253mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 12, montaj in mandrina ER32	Masa:0.134kg Viteza de rotatie maxima:10611rpm Materiale: P,K,N Vc=91.3m/min f=0.24mm

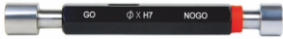
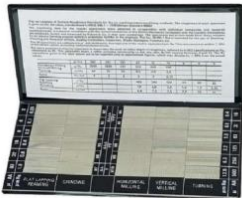
		LCF=55mm DCNOM=12mm		n=2910rpm Vf=698mm/min
Sc12		DC=12.5mm LU=39.32mm SIG=140° PL= 2.2748mm OAL=107mm LF=105.18mm LCF=60mm DCNOM=14mm	Coda cilindrică (DIN 6535-HA)- metric 14, montaj în mandrina ER32	Masa:0.174kg Viteza de rotație maxima:10186rpm Materiale: P,K,N Vc=85.9m/min f=0.257mm n=2190rpm Vf=562mm/min

3.3 Verificatoare

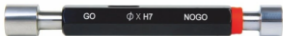
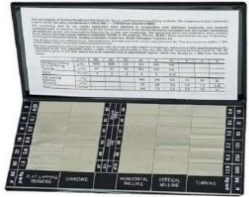
Pentru asigurarea conformitatii piesei cu cerintele din desenul de executie, dupa fiecare operatie tehnologica sunt necesare verificari dimensionale si de rugozitate. Verificatoarele sunt alese in functie de tipul prelucrarii, domeniul dimensional al suprafetelor si precizia impusa. In tabelul 3.4 sunt prezentate instrumentele utilizate pentru fiecare operatie, impreuna cu domeniul de masurare si precizia acestora.

Tabelul 3.4

Operatia	Verificator			
	Tip	Dimensiuni care se pot masura	Valoarea diviziunii	Domeniul de masurare
Operatia 10.	Subler Vernier Mitutoyo(530-119) 300mm SR ISO 3599 	Exterior Interior Adancimi	(0.02)	0:300
	Etalon de rugozitate Ra 0,05 - 12,5 CEP 498861-1 ISO 4287 	Rugozitati	-	0.05μm:12.5 μm
	Subler Vernier Mitutoyo(530-119) 300mm SR ISO 3599	Exterior Interior Adancimi	(0.02)	0:300

Operatia 20.				
	Calibru tampon dublu neted 28H7- DIN7150-2 	Diametru alezaj H7	-	Ø28H7
	Micrometru de interior cu cioc de măsurare 1/50 Mitutoyo(426805 5-30) 	Interior	(0.01)	5:30
	Etalon de rugozitate Ra 0,05 - 12,5 CEP 498861-1 ISO 4287 	Rugozitati	-	0.05µm:12.5 µm
Operatia 30.	Subler Vernier Mitutoyo(530- 119) 300mm SR ISO 3599 	Exterior Interior Adancimi	(0.02)	0:300
	Etalon de rugozitate Ra 0,05 - 12,5 CEP 498861-1 ISO 4287 	Rugozitati	-	0.05µm:12.5 µm

Operatia 40.	Subler Vernier Mitutoyo(530-119) 300mm SR ISO 3599 	Exterior Interior Adancimi	(0.02)	0:300
	Micrometru de interior cu cioc de măsurare 1/50 Mitutoyo(426805 5-30) 	Interior	(0.01)	5:30
	Etalon de rugozitate Ra 0,05 - 12,5 CEP 498861-1 ISO 4287 	Rugozitati	-	0.05μm:12.5 μm
Operatia 50.	Subler Vernier Mitutoyo(530-119) 300mm SR ISO 3599 	Exterior Interior Adancimi	(0.02)	0:300
	Micrometru de interior cu cioc de măsurare 1/50 Mitutoyo(426805 5-30) 	Interior	(0.01)	5:30
	Etalon de rugozitate Ra 0,05 - 12,5 CEP 498861-1 ISO 4287	Rugozitati	-	0.05μm:12.5 μm

				
Operatia 60.	Subler Vernier Mitutoyo(530-119) 300mm SR ISO 3599 	Exterior Interior Adancimi	(0.02)	0:300
	Micrometru de interior cu cioc de măsurare 1/50 Mitutoyo(426805 5-30) 	Interior	(0.01)	5:30
	Calibru tampon dublu neted 28H7- DIN7150-2 	Diametru alezaj H7	-	Ø28H7
	Etalon de rugozitate Ra 0,05 - 12,5 CEP 498861-1 ISO 4287 	Rugozitati	-	0.05µm:12.5 µm

3.4 Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului

Tehnologia CAM pentru fabricarea reperului a fost realizata folosind modulul *Machining-Prismatic Machining* din CATIA. Modelul a fost transformat intr-un ansamblu de operatii CNC, definite astfel incat sa respecte cerintele geometrice, tolerantele si rugozitatile impuse in desenul de executie.

Mediul CAM permite configurarea semifabricatului, stabilirea sistemului de referinta, alegerea sculelor si introducerea parametrilor tehnologici conform recomandarilor din cataloagele producatorilor(Fig.3.2). Operatiile de frezare, gaurire, largire si alezare au fost definite in mod secvential, asigurand continuitatea procesului de prelucrare si eliminarea posibilelor interferente.

Simularea traiectoriilor sculei ofera posibilitatea verificarii vizuale a procesului. Tehnologia generata poate fi transpusa in cod NC pentru executarea a reperului pe masina CNC in 3 axe.

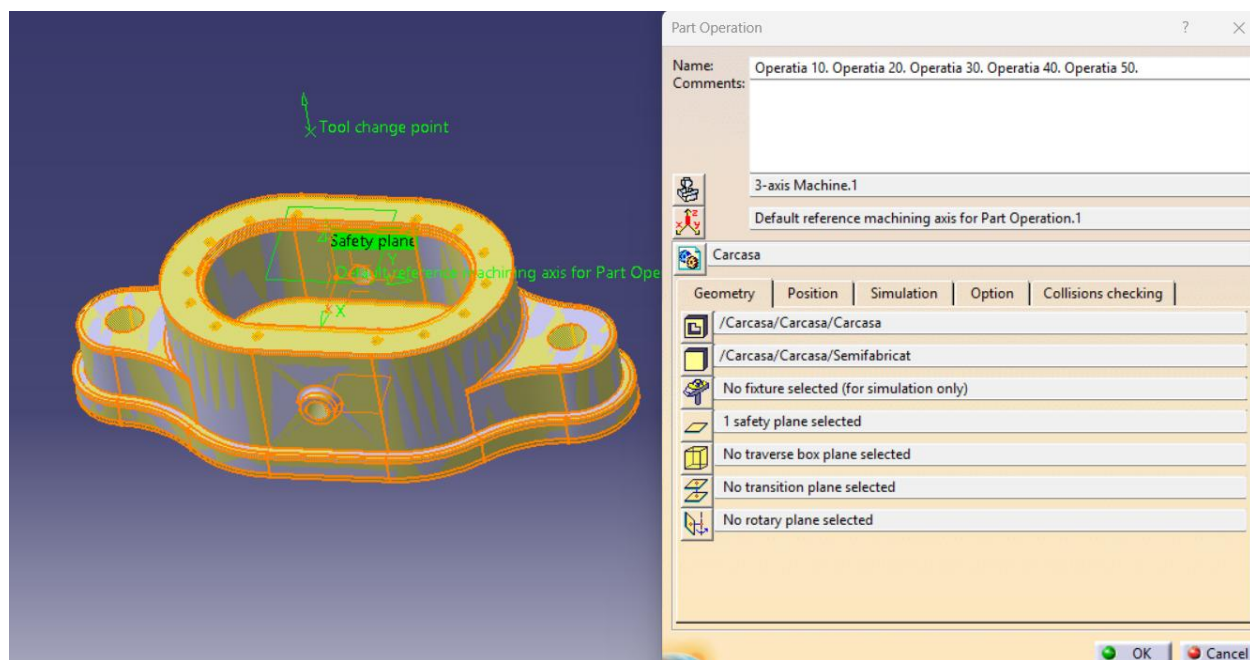
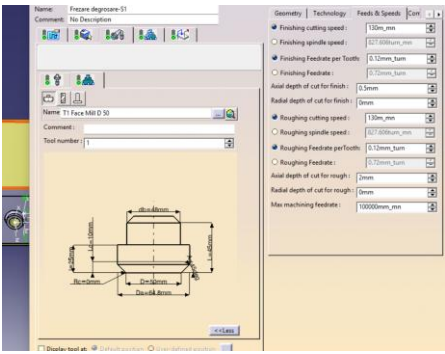
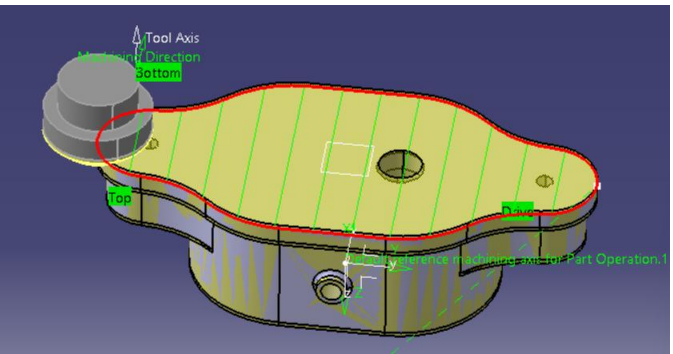
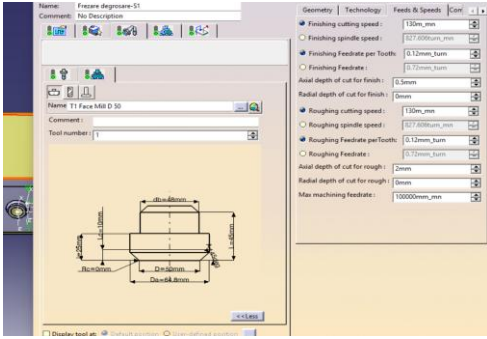
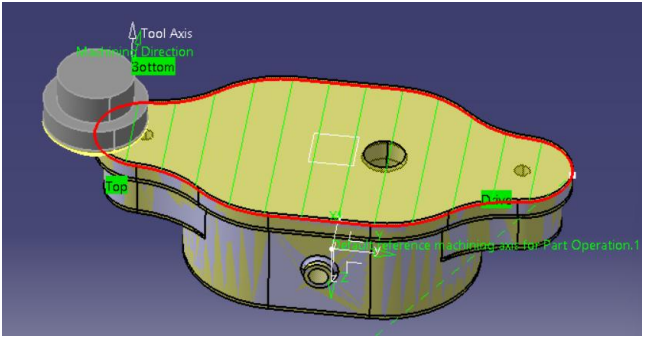
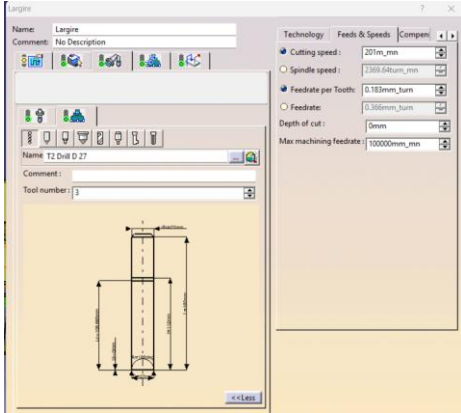
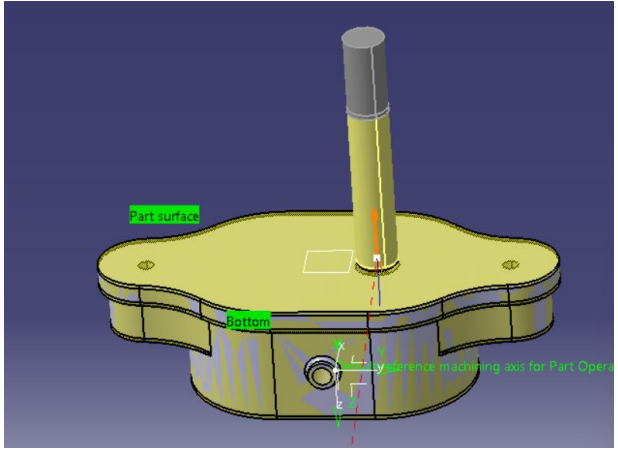
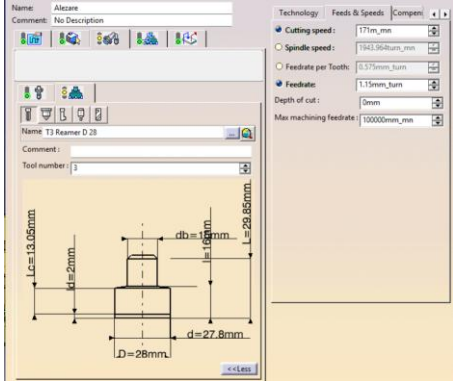
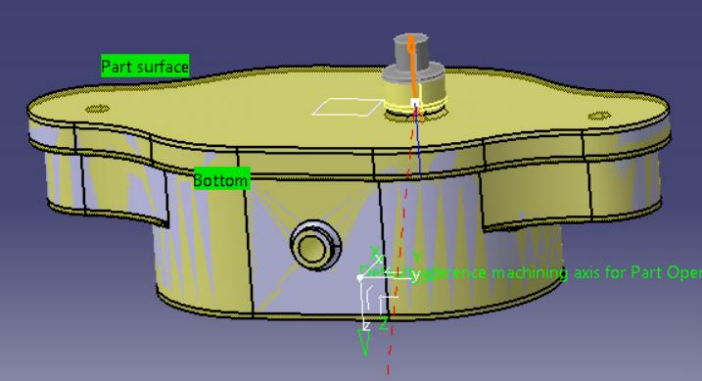


Fig.3.2 Configurarea semifabricatului, selectarea masinii, stabilirea sistemului de referinta

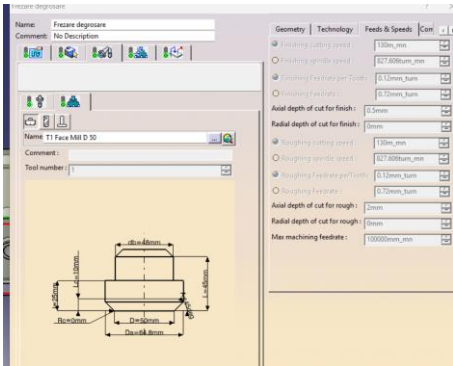
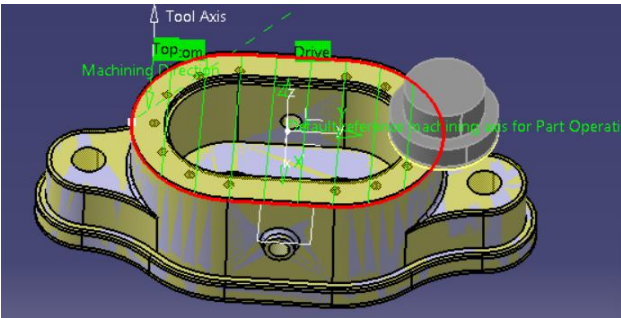
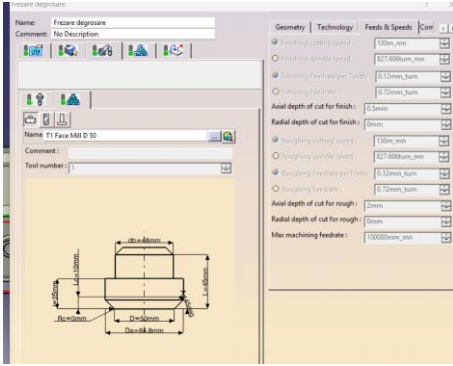
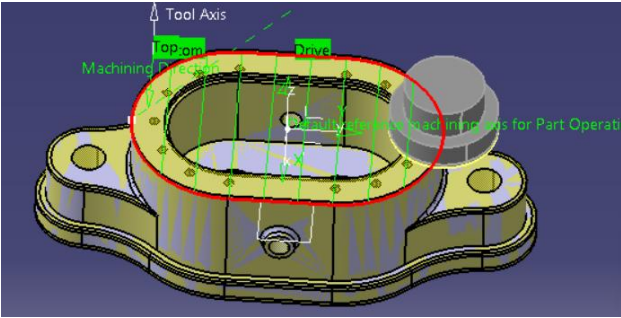
In tabelul 3.4 sunt prezentate operatiile CAM realizate pentru prelucrarea reperului.

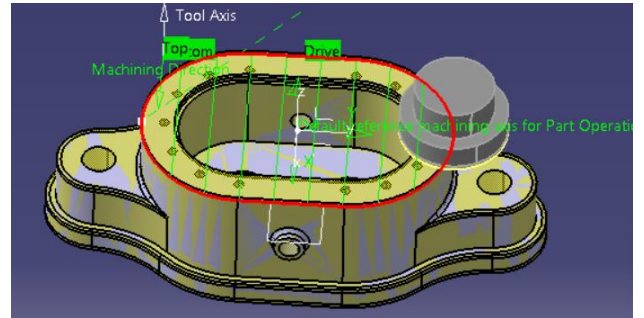
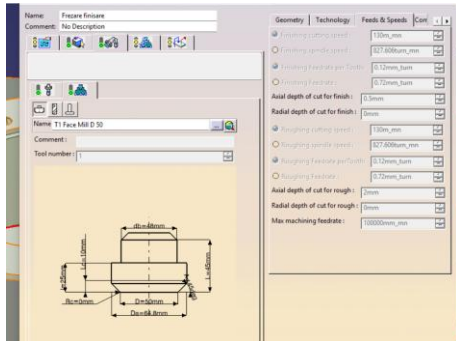
Tabel 3.4

Operatia 10. Frezare plan baza(baza A)		
Prelucrare	Setare scula si parametri	Simulare proces
Degrosare		
Finisare		
Operatia 20. Largire si Alezare		
Prelucrare	Setare scula si parametri	Simulare proces
Largire		

Alezare		

Operatia 30. Frezare plan superior

Prelucrare	Setare scula si parametri	Simulare proces
Degrosare		
Semifinisare		
Finisare		



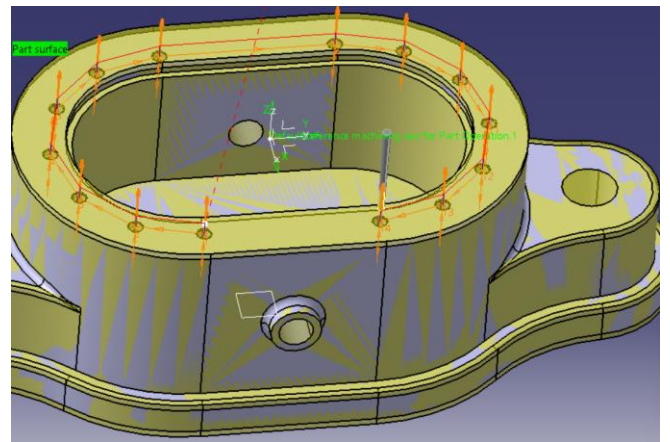
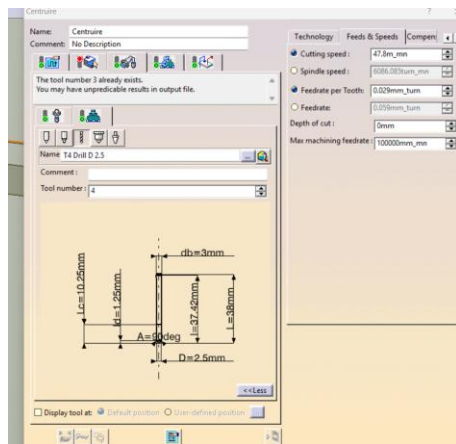
Operatia 40. Centruire, Gaurire, Largire si Alezare

Prelucrare

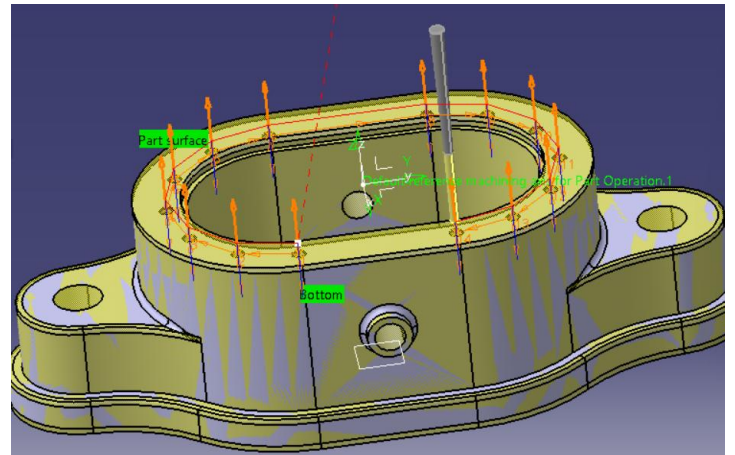
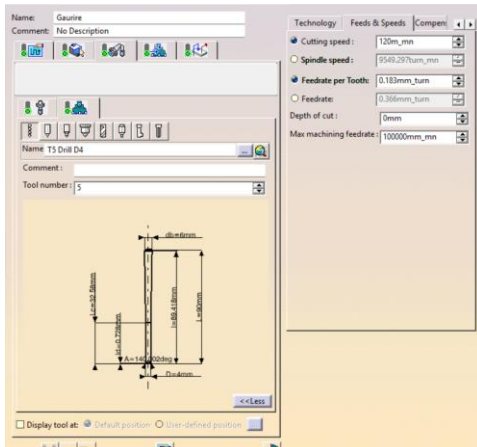
Setare scula si parametri

Simulare proces

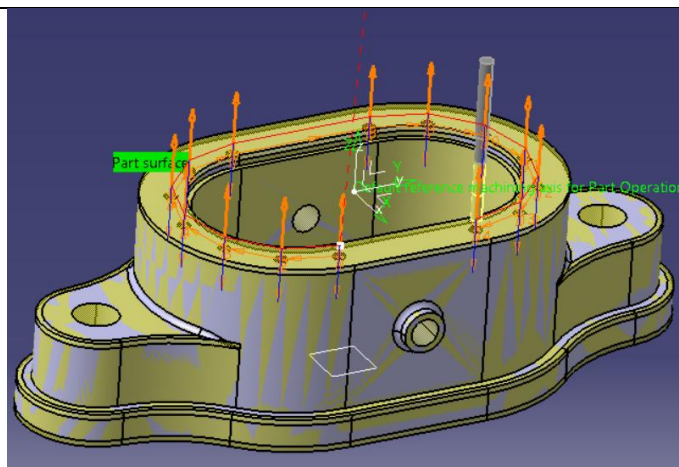
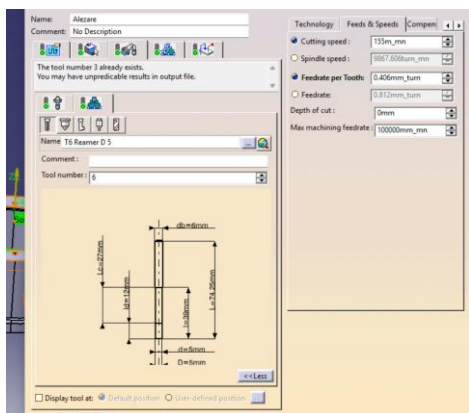
Centruire (Alezař Ø5)



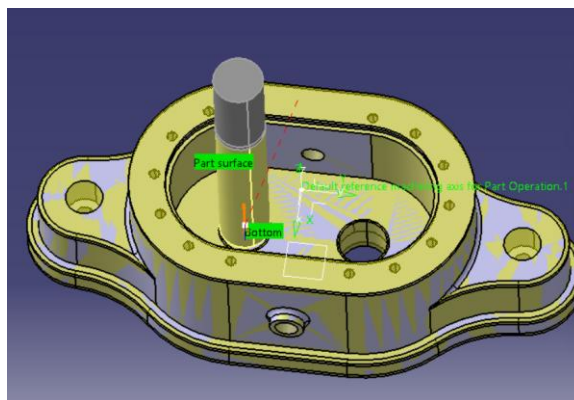
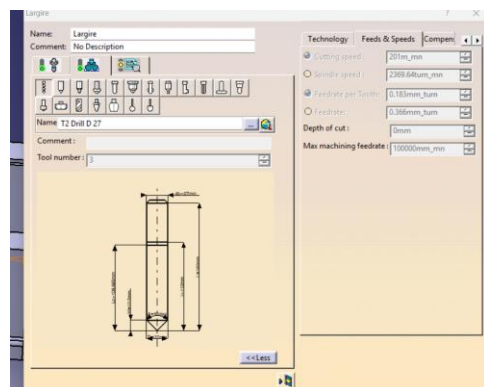
Gaurire (Alezař Ø5)



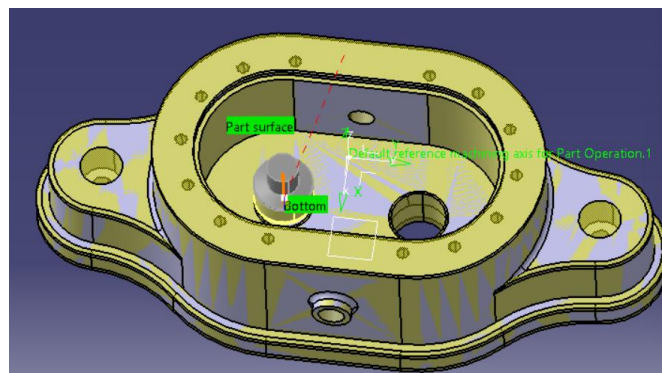
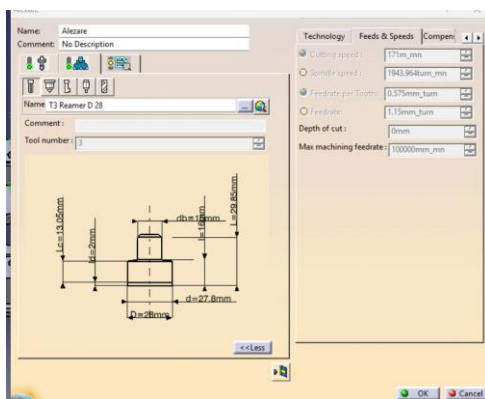
Alezare
(Alezaj Ø5)



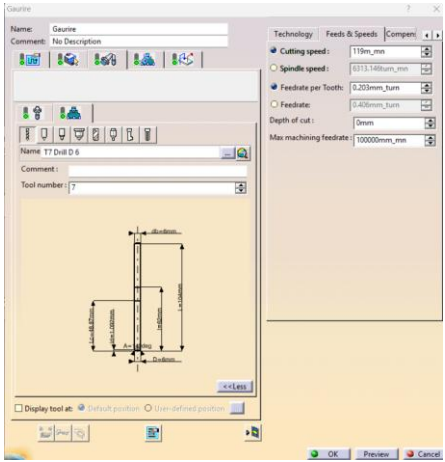
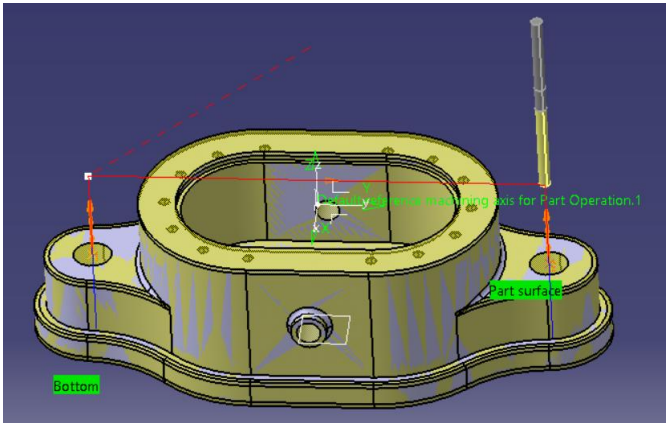
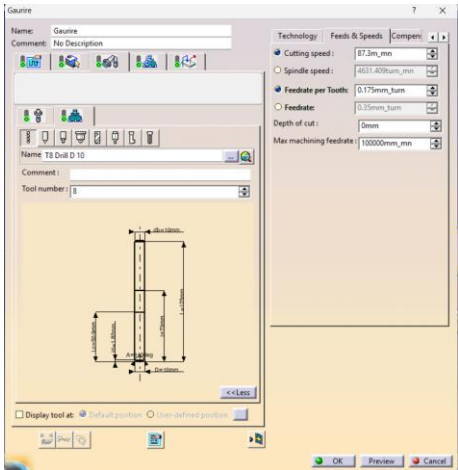
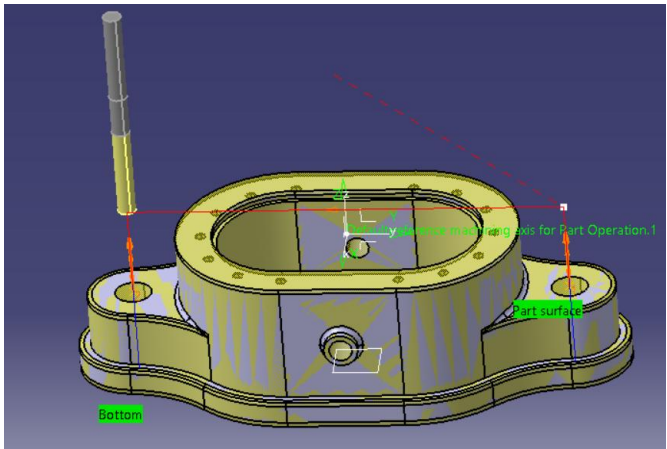
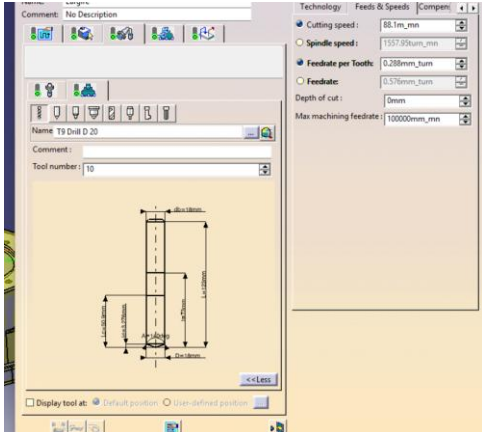
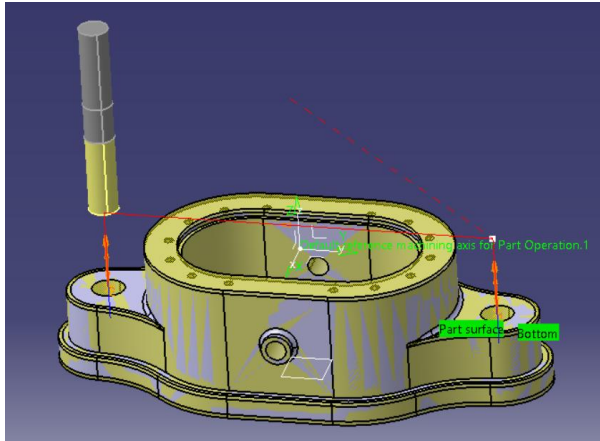
Largire
(Alezaj Ø28)

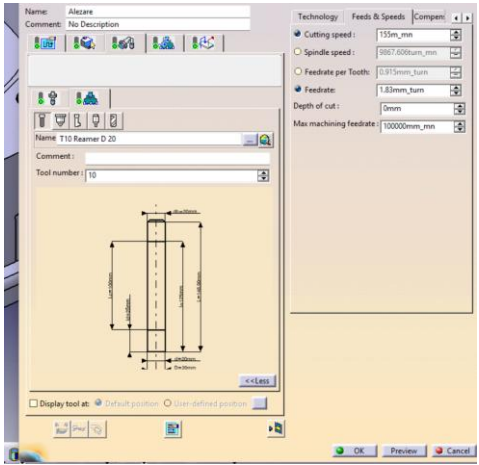
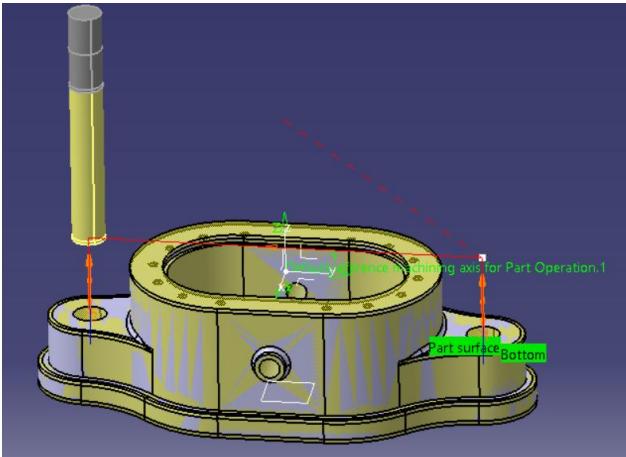


Alezare
(Alezaj Ø28)

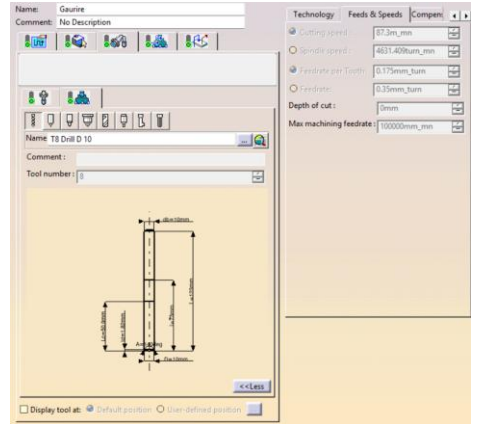
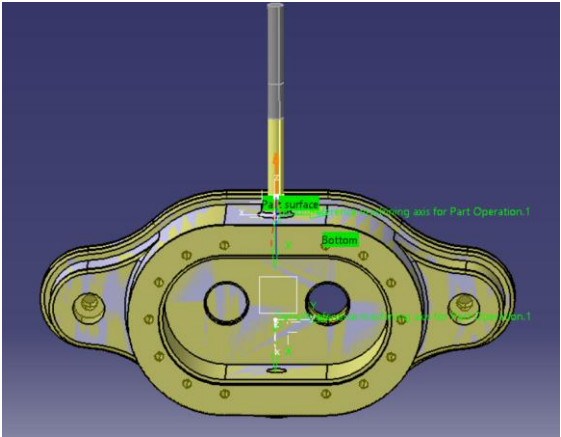
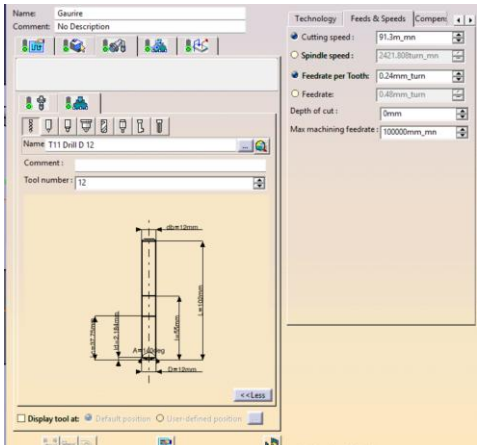
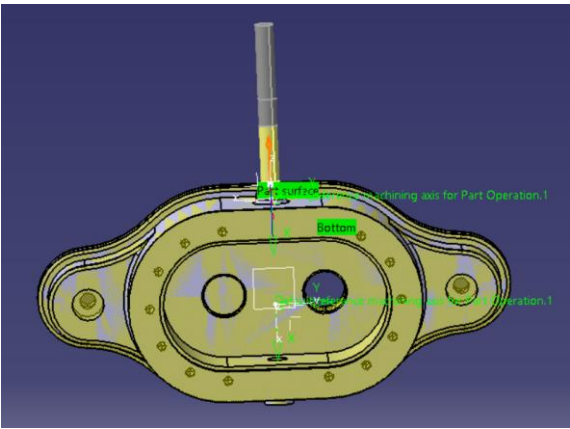


Gaurire
(Alezaj

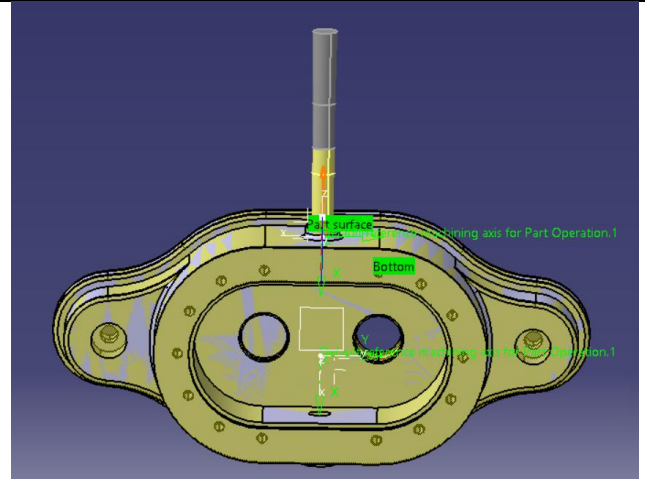
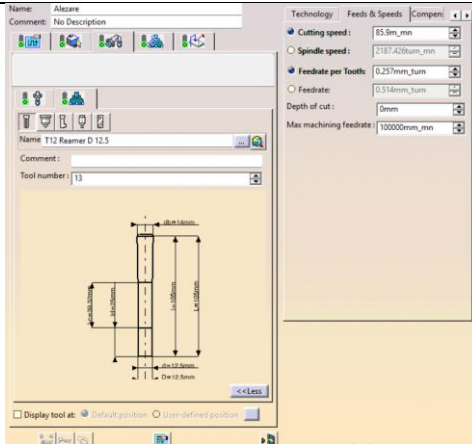
Ø20/ Ø10)		
Gaurire (Aleazaj Ø20/ Ø10)		
Largire (Aleazaj Ø20/ Ø10)		
Alezare (Aleazaj		

Ø20/ Ø10)		
------------------	---	--

Operatia 50. Gaurire, Largire, Alezare

Prelucrare	Setare scula si parametri	Simulare proces
Gaurire (Alezaj Ø12.5)		
Gaurire (Alezaj Ø12.5)		
Alezare		

(Alezaj
Ø12.5)



În urma definirii operațiilor CAM și a parametrilor de așchiere, a fost realizată simularea procesului de prelucrare. Având în vedere necesitatea utilizării mai multor poziții de prindere ale piesei, procesul a fost împărțit în patru programe distincte. Pentru fiecare program a fost generat codul NC utilizând funcția *Generate NC Output* din CATIA.

Simularile complete ale procesului de prelucrare CAM și codurile NC, corespunzătoare fiecărui program, sunt disponibile, în format video, la următorul link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-Pkge8ksNVDYnMrEwLe8zxgu-tlv3HUs?usp=sharing>

Proiectul a avut ca obiectiv realizarea completă a procesului de fabricație pentru reperul analizat, pornind de la desenul de execuție și ajungând la generarea programelor CNC. În acest scop, au fost parcurse etapele de analiză constructivă a piesei, stabilirea semifabricatului, definirea operațiilor tehnologice și alegerea sculelor așchietoare corespunzătoare fiecărei prelucrări.

Procesul tehnologic a fost structurat pe operații succesive, corespunzătoare diferitelor poziționări ale piesei, astfel încât să fie asigurată accesibilitatea sculelor și respectarea cerințelor geometrice și funcționale.

Rezultatele obținute indică faptul că soluția tehnologică propusă permite obținerea reperului în condiții de precizie dimensională și calitate a suprafețelor, conform cerințelor din desenul de execuție. Utilizarea sistemelor CAD/CAM contribuie la creșterea eficienței procesului de fabricație și asigură o legătură directă între proiectare și execuție.

Capitolul 4. Fabricarea aditiva a reperului

Fabricatia aditiva reprezinta o metoda moderna de obtinere a pieselor prin depunerea succesiva de material, strat cu strat, conform unui model 3D. Aceasta tehnologie permite realizarea rapida a prototipurilor functionale, precum si a unor piese cu geometrii complexe, dificil sau costisitor de obtinut prin metode conventionale.

In cadrul acestui proiect, fabricatia aditiva a fost utilizata pentru analiza posibilitatii de realizare a reperului utilizand imprimanta Zortrax M300 Plus, o imprimanta 3D de tip FDM, impreuna cu software-ul dedicat Z-Suite (Fig.4.1), pentru simularea procesului, estimarea timpului de imprimare si a consumului de material.

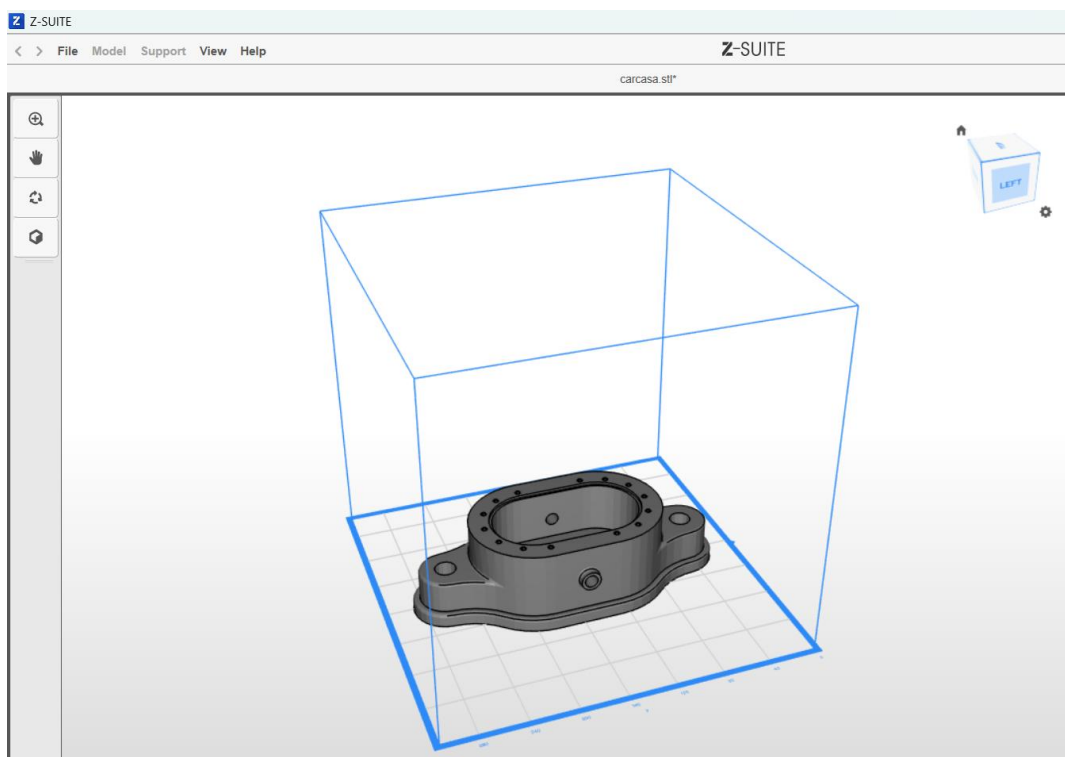


Fig. 4.1 Piesa „Carcasa” in software-ul Z-Suite

In tabelul 4.1 sunt prezentati parametrii de imprimare 3D-Z-Suite (FDM), materialul utilizat fiind Z-PLA.

Tabel 4.1 Parametrii de imprimare 3D-material Z-PLA

Caracteristici	Produs
Support	Automatic/30°
Nozzle diameter	0.4mm
Layer thickness	0.15mm
Print Quality	Default
Print type	Normal
Print pattern	Pattern 1
Infill density	30%

Top Surface Layers	7
Bottom surface layers	4
Seam	Auto
Max. Wall thickness	1.2mm
First layer gap	0.31mm
Raft	7
Estimated print time[min]	2478
Material usage[m]/[g]	125.85/359
Material cost[RON]	17.77

În tabelul 4.2 sunt prezentați parametrii de imprimare 3D-Z-Suite (FDM), materialul utilizat fiind Z-ABS.

Tabel 4.1 Parametrii de imprimare 3D-material Z-ABS

Caracteristici	Produs
Support	Automatic/30°
Nozzle diameter	0.4mm
Layer thickness	0.15mm
Print Quality	Default
Print type	Normal
Print pattern	Pattern 1
Infill density	30%
Top Surface Layers	7
Bottom surface layers	4
Seam	Auto
Max. Wall thickness	1.2mm
First layer gap	0.31mm
Raft	7
Estimated print time[min]	2474
Material usage[m]/[g]	126.56/301
Material cost[RON]	22.42

Pentru estimarea costurilor de fabricație, s-au utilizat prețurile medii de piață ale materialelor de imprimare 3D. Astfel, prețul filamentului PLA a fost considerat de 99lei/kg, iar cel al filamentului de ABS de 149lei/kg, valori utilizate pentru calculul costului de material aferent fiecărei variante utilizate.

În tabelul 4.3 este prezentată o analiză comparativă privind influența materialului utilizat la imprimarea 3D a produsului proiectat, asupra rezultatelor de imprimare.

Tabel 4.3 Analiza comparativă materiale

Produs	Materiale	Estimated print time[min]	Material usage[m]/[g]	Material cost[RON]
	Z-PLA	2478	125.85/359	17.77
	Z-ABS	2474	126.56/301	22.42

Pentru evidentiarea diferentelor dintre materialele analizate, au fost realizate grafice comparative privind timpul de imprimare (Fig. 4.2), consumul de material[m] (Fig 4.3), consumul de material[g] (Fig. 4.4) si costul estimat al materialului (Fig. 4.5)

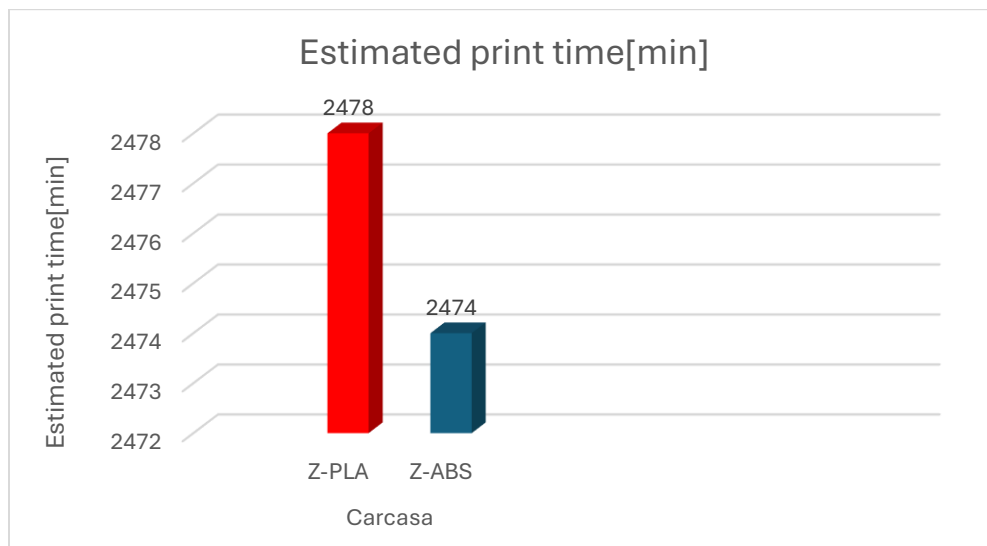


Fig.4.2 Analiza timp de imprimare

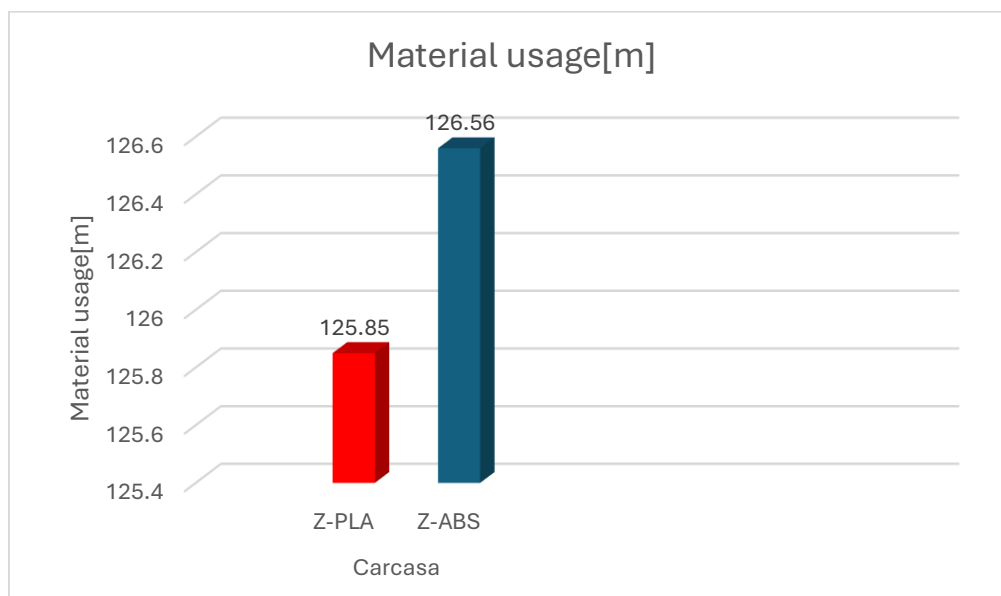


Fig. 4.3 Analiza consum material[m]

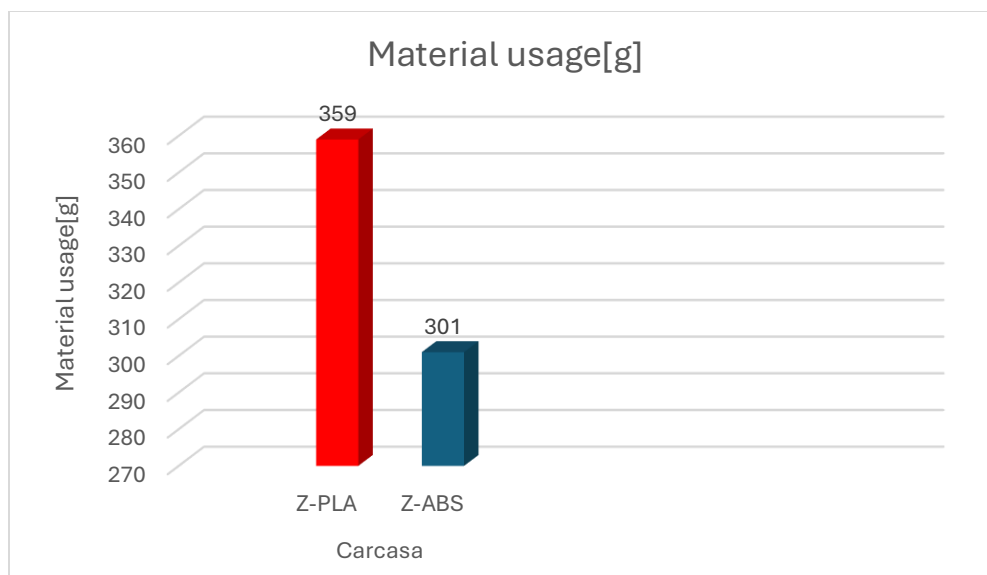


Fig. 4.4 Analiza consum material[g]

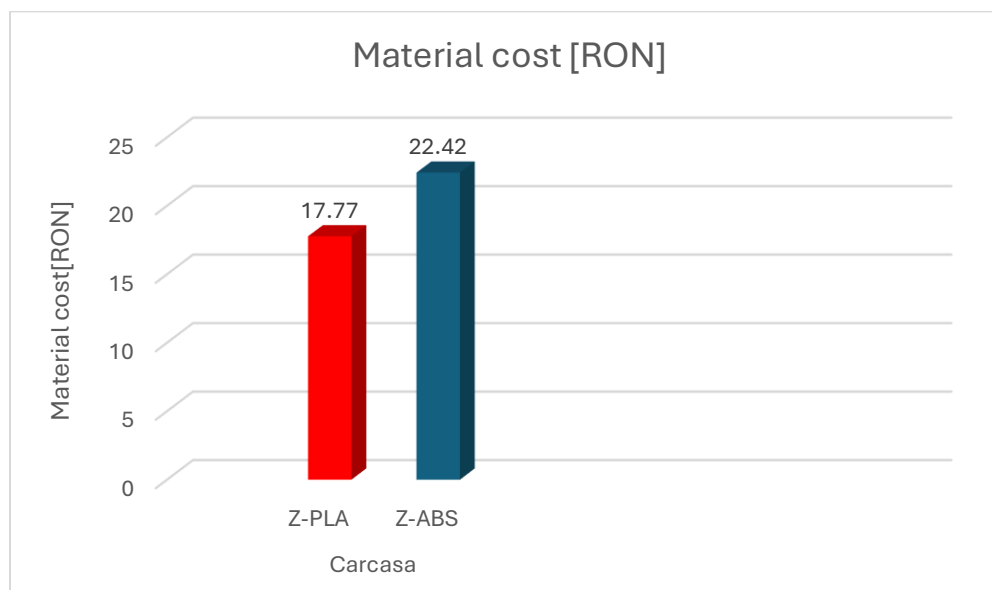


Fig. 4.5 Analiza cost material

Analiza comparativa a celor doua materiale utilizate pentru fabricarea aditiva a carcasei indica diferente atat din punct de vedere al consumului de material, cat si al costului si timpului de imprimare. PLA prezinta un timp de imprimare usor mai mare si un consum de material mai ridicat, insa avantajul principal il constituie costul mai redus al filamentului. ABS, desi necesita un timp de imprimare usor mai mic si un consum de material mai scazut, implica un cost total mai mare al piesei, datorat pretului mai ridicat al filamentului si cerintelor tehnologice mai stricte in timpul procesului de imprimare.

Avand in vedere scopul piesei, geometria acesteia si rezultatele obtinute in urma analizei comparative, materialul PLA se dovedeste a fi mai potrivit pentru realizarea carcasei prin fabricare aditiva. Alegerea este justificata de costul mai redus, stabilitatea dimensionala buna si usurinta procesului de imprimare, fara necesitatea unor conditii tehnologice speciale.

Bibliografie

1. <https://www.michael-smith-engineers.co.uk/resources/useful-info/gear-pumps>
2. <https://www.modulusmetal.com/2022/11/04/en-gjl-300-mechanical-properties/>
3. <https://www.modulusmetal.com/2022/10/31/en-gjl-300-chemical-composition/>
4. <https://www.iscar.com/eCatalog/Index.aspx>
5. https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/tools/parting-and-grooving-tools/parting-off-tools/corocut-2?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2024_ro_parting_and_grooving_tools_performance-max&gad_source=1&gad_campaignid=21712652107&gbraid=0AAAAADjTxXpLu10NTcrA5S5dEgM2jzKyR&gclid=Cj0KCQiA9OnJBhD-ARIsAPV51xOwSaxBhDVRmPDkqiMGnKo6cZ_RRB46jrpEocFfJla2t4EeE60iOeUaAtKCEALw_wcB
6. <https://www.filamente3d.ro/filamente/filament-polymaker-polylite-abs-blue-albastru-1kg>
7. <https://www.filamente3d.ro/filamente/filament-polymaker-panchroma-pla-matte-charcoal-black-negru-1kg>
8. <https://curs.upb.ro/2025/course/view.php?id=1265>